

Exercise J-II

SUBJECTIVE / INTEGER TYPE QUESTIONS

STANDARD & SHIFTED ELLIPSE

1. Find the equation of the ellipse with its centre (1, 2), focus at (6, 2) and passing through the point (4, 6).
दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केन्द्र (1, 2) तथा नाभि (6, 2) है तथा बिन्दु (4, 6) से जाता है।

Ans. $20x^2 + 45y^2 - 40x - 180y - 700 = 0$

Sol. $\frac{(x-1)^2}{a^2} + \frac{(y-2)^2}{b^2} = 1$

It passes through (4, 6)

$$\frac{9}{a^2} + \frac{16}{b^2} = 1 \quad \text{and} \quad ae = 5$$

$$\Rightarrow b^2 = a^2(1 - e^2) \quad \Rightarrow b^2 = a^2 - a^2e^2 \quad \Rightarrow b^2 = a^2 - 25$$

$$\Rightarrow \frac{9}{a^2} + \frac{16}{a^2 - 25} = 1 \quad " \quad (a^2 - 5)(a^2 - 45) = 0 \quad " \quad \text{either } a^2 = 5 \text{ or } a^2 = 45$$

$$\text{but } a^2 \neq 5 \quad \therefore a^2 = 45 \quad \Rightarrow b^2 = 20$$

2. An ellipse passes through the points (-3, 1) & (2, -2) & its principal axis are along the coordinate axes in order. Find its equation.

एक दीर्घवृत्त जो बिन्दुओं (-3, 1) एवं (2, -2) से गुजरता है तथा जिसका मुख्य अक्ष क्रमवार रूप में निर्देशांक अक्षों पर है।
दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $3x^2 + 5y^2 = 32$

Sol. Let the ellipse be $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

it passes through (3,1) & (2,2)

$$\frac{9}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \quad \dots(1)$$

$$\text{and } \frac{4}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \quad \dots(2)$$

from equation (1)

$$a^2 = \frac{32}{3}, b^2 = \frac{32}{5} \quad \Rightarrow 3x^2 + 5y^2 = 32$$

3. 'O' is the origin & also the centre of two concentric circles having radii of the inner & the outer circle as 'a' & 'b' respectively. A line OPQ is drawn to cut the inner circle in P & the outer circle in Q. PR is drawn parallel to the y-axis & QR is drawn parallel to the x-axis. Prove that the locus of R is an ellipse touching the two circles. If the foci of this ellipse lie on the inner circle, find the ratio of inner : outer radii & find also the eccentricity of the ellipse.

त्रिज्या a और b ($a < b$) के दो संकेन्द्रीय वृत्तों के केन्द्र O (0, 0) से होकर एक छेदक रेखा (secant) OPQ खींची गई है जो वृत्तों को P व Q पर मिलती है। P से होकर y-अक्ष के समान्तर तथा Q से होकर x-अक्ष के समान्तर रेखाएँ एक-दूसरे से R पर मिलती हैं। सिद्ध करो कि R का बिन्दुपथ एक दीर्घवृत्त है जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। यदि इस दीर्घवृत्त की नाभियाँ भीतर के वृत्त पर स्थित हैं, तो इसके आन्तरिक एवं बाह्य त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें साथ ही दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$

Sol. $P = (b \cos \theta, b \sin \theta)$

$Q = (a \cos \theta, a \sin \theta)$

$R = (b \cos \theta, b \sin \theta)$

$\therefore \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is locus of R which is an ellipse.

$\therefore$ foci lie in inner circle.

$b = ae$

$b^2 = a^2 \left(1 - \frac{b^2}{a^2} \right) \Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$e = \frac{1}{\sqrt{2}}$

STANDARD & SHIFTED HYPERBOLA

4. Find the equation to the hyperbola whose directrix is $2x + y = 1$, focus (1, 1) & eccentricity $\sqrt{3}$. Find also the length of its latus rectum.

अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नियता $2x + y = 1$, नाभि (1, 1) तथा उत्केन्द्रता $\sqrt{3}$ है। इसके नाभिलम्ब की लम्बाई भी ज्ञात कीजिए।

Ans. $7x^2 - 2y^2 + 12xy - 2x + 14y - 22 = 0$

Sol. Let $P(x, y)$ be any point on the hyperbola.

Draw PM perpendicular from P on the directrix.

Then by definition $SP = e PM$

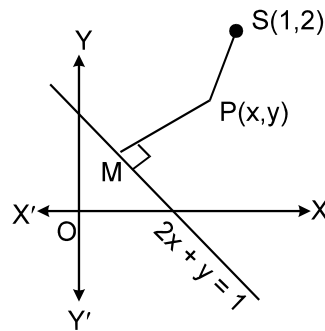
$$\Rightarrow (SP)^2 = e^2 (PM)^2$$

$$\Rightarrow (x-1)^2 + (y-2)^2 = 3 \left\{ \frac{2x+y-1}{\sqrt{4+1}} \right\}^2$$

$$\Rightarrow 5(x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5) = 3(4x^2 + y^2 + 1 + 4xy - 2y - 4x)$$

$$\Rightarrow 7x^2 - 2y^2 + 12xy - 2x + 14y - 22 = 0$$

which is the required hyperbola.



5. The hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ passes through the point of intersection of the lines, $7x + 13y - 87 = 0$ and $5x - 8y + 7 = 0$ & the latus rectum is $32\sqrt{2}/5$. Find 'a' & 'b'.

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ रेखाओं $7x + 13y - 87 = 0$ तथा $5x - 8y + 7 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरती है तथा नाभिलम्ब

$32\sqrt{2}/5$ है। 'a' एवं 'b' का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. $a^2 = 25/2$; $b^2 = 16$

Sol. Point of intersection of lines

$7x + 13y - 87 = 0$ & $5x - 8y + 7 = 0$ is $(5, 4)$.

$$\text{Then } \frac{25}{a^2} - \frac{16}{b^2} = 1 \quad \dots(i)$$

$$\text{Also latus rectum LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{32\sqrt{2}}{5}$$

$$\Rightarrow b^2 = \frac{16\sqrt{2}a}{5} \quad \dots(ii)$$

$$\text{From (i) \& (ii) } a^2 = \frac{25}{2}, b^2 = 16.$$

6. For the hyperbola $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{25} = 1$, prove that

(i) eccentricity $= \sqrt{5}/2$

(ii) $SA \cdot S'A = 25$, where S & S' are the foci & A is the vertex.

अतिपरवलय $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{25} = 1$ के लिये सिद्ध करो।

(i) उत्केन्द्रता $= \sqrt{5}/2$

(ii) SA. S'A = 25, जहाँ पर S तथा S' नाभियां हैं तथा A शीर्ष है।

Ans.

Sol. $\frac{x^2}{10^2} - \frac{y^2}{5^2} = 1 \Rightarrow e = \sqrt{1 + \frac{25}{100}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

SA = ae - a

S'A = ae + a $\Rightarrow$ SA.S'A = $a^2(e^2 - 1) = 25$.

7. Find the centre, the foci, the directrices, the length of the latus rectum, the length & the equations of the axes of the hyperbola $16x^2 - 9y^2 + 32x + 36y - 164 = 0$.

अतिपरवलय $16x^2 - 9y^2 + 32x + 36y - 164 = 0$ का केन्द्र, नाभि, नियता, नाभिलम्ब की लम्बाई, अक्षों की लम्बाई एवं उनका समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $(-1, 2)$; $(4, 2)$ & $(-6, 2)$; $5x - 4 = 0$ & $5x + 14 = 0$; $\frac{32}{3}$; 6; 8; $y - 2 = 0$; $x + 1 = 0$

Sol. Given hyperbola can be written as

$$\frac{(x + 1)^2}{9} - \frac{(y - 2)^2}{16} = 1$$

so $e = \frac{5}{3}$, centre is $(-1, 2)$

foci $= (-1 \pm 5, 2) = (-6, 2)$ & $(4, 2)$

directrix is $x + 1 = \pm \frac{9}{5} \Rightarrow x = -1 \pm \frac{9}{5}$

L.R. = $\frac{32}{3}$, Length of axes is 8 and 6,

Equation of axis is $y - 2 = 0$ and $x + 1 = 0$.

PARAMETRIC COORDINATES OF PARABOLA

8. 'O' is the vertex of the parabola $y^2 = 4ax$ & L is the upper end of the latus rectum. If LH is drawn perpendicular to OL meeting OX in H, prove that the length of the double ordinate through H is $4a\sqrt{5}$.

परवलय $y^2 = 4ax$ का शीर्ष O है तथा उसके नाभिलम्ब का ऊपरी सिरा L है। यदि LH जो OL पर लम्बवत् है OX को H पर मिलता है, तो सिद्ध कीजिए H से जाने वाले द्विकोटि की लम्बाई $4a\sqrt{5}$ है।

Ans.

Sol. Equation of LH

$$(y - 2a) = -\frac{1}{2}(x - a)$$

$$\Rightarrow \frac{x}{2} + y = \frac{5a}{2}$$

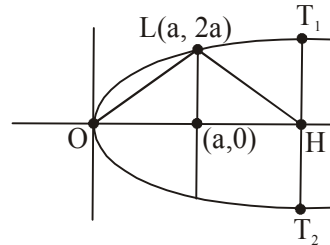
$$H = (5a, 0) \quad \Rightarrow T_1 = (5a, 2a\sqrt{5})$$

$\Downarrow$

Put this in equation of parabola.

$$\text{for } y^2 = 4a(5a) \quad T_2 = (5a, -2a\sqrt{5})$$

$$T_1 T_2 = 4a\sqrt{5}$$



AUXILLIARY CIRCLE AND ECCENTERIC ANGLE OF ELLIPSE AND HYPERBOLA

9. Suppose x and y are real numbers and that $x^2 + 9y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$ then find the maximum value of $(4x - 9y)$.

माना x तथा y वास्तविक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $x^2 + 9y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$ है, तो $(4x - 9y)$ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 16

Sol.
$$E: \frac{(x-2)^2}{1} + \frac{\left(y + \frac{1}{3}\right)^2}{\left(\frac{1}{9}\right)} = 1$$

$$\text{centre} = \left(2, -\frac{1}{3}\right)$$

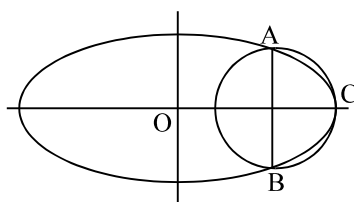
$$\text{Point on ellipse} = \left(\underbrace{2 + a \cos \theta}_x, \underbrace{-\frac{1}{3} + b \sin \theta}_y \right)$$

$$4x - 9y \Rightarrow 4(2 + 1 \cdot \cos \theta) - 9\left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \sin \theta\right)$$

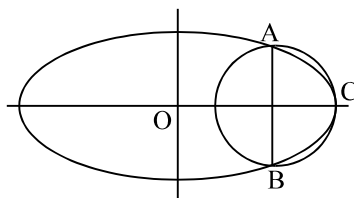
$$\Rightarrow f(\theta) = 8 + 4 \cos \theta + 3 - 3 \sin \theta = 11 + (4 \cos \theta - 3 \sin \theta)$$

$$= 11 + [-5, 5] = 16_{\max}$$

10. A circle intersects an ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ precisely at three points A, B, C as shown in the figure. AB is a diameter of the circle and is perpendicular to the major axis of the ellipse. If the eccentricity of the ellipse is $4/5$, find the length of the diameter AB in terms of a.



एक वृत्त दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को स्पष्ट रूप से तीन बिन्दुओं A, B, C पर चित्रानुसार काटता है। AB वृत्त का व्यास है एवं दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष पर लम्बवत् है। यदि दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता $4/5$ है, तो व्यास AB की लम्बाई a के पदों में ज्ञात करें।



Ans. $\frac{18a}{17}$

Sol. $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$

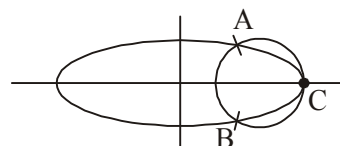
$$\Rightarrow \frac{16}{25} = 1 - \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = \frac{9}{25}$$

$$\Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{3}{5}$$

Let radius = r

Point A is on Ellipse so $A(a \cos \theta, b \sin \theta)$

M is midpoint of AB. $(a \cos \theta, 0)$ $A(a \cos \theta, -b \sin \theta)$



$$2r = 2b \sin \theta$$

$$(r = b \sin \theta) \Rightarrow \left(r = \frac{3a}{5} \sin \theta \right) \quad \dots(1)$$

$$r = OC - MO$$

$$\rho = \alpha \square \alpha \chi \sigma \theta$$

$$r = a(1 - \cos \theta) \quad \dots(2)$$

$$a(1 - \cos \theta) = \frac{3a}{5} \sin \theta$$

$$\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{3}{5} \quad \dots(3)$$

$$\text{from equation (1)} \quad r = \frac{3a}{5} \times \frac{2 \cdot \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{36a}{34} = \frac{18a}{17}$$

11. If two points P & Q on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ whose centre is C be such that CP is perpendicular to CQ &

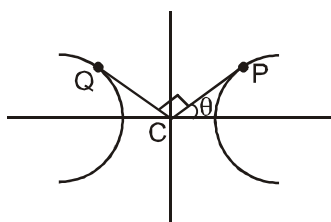
$$a < b, \text{ then prove that } \frac{1}{CP^2} + \frac{1}{CQ^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}.$$

यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ का केन्द्र C हो तथा इस पर दो बिन्दु P & Q इस प्रकार हैं कि CP, CQ पर लम्बवत् है तथा $a < b$

$$\text{सिद्ध करो कि } \frac{1}{CP^2} + \frac{1}{CQ^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}.$$

Ans.

Sol.



$$CP \equiv \frac{x-0}{\cos \theta} = \frac{y-0}{\sin \theta} = r_1 \text{ where } CP = r_1$$

$$\therefore P(r_1 \cos \theta, r_1 \sin \theta)$$

$$\text{Similarly } Q\left(r_2 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right), r_2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)\right)$$

$$Q(-r_2 \sin \theta, r_2 \cos \theta)$$

P & Q lies on Hyperbola

$$\therefore r_1^2 \left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} - \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right) = 1$$

$$\therefore r_1^2 = \frac{a^2 b^2}{(b^2 \cos^2 \theta - a^2 \sin^2 \theta)} \quad \& \quad r_2^2 = \frac{a^2 b^2}{(b^2 \sin^2 \theta - a^2 \cos^2 \theta)}$$

$$\therefore \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} = \frac{b^2 - a^2}{a^2 b^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \text{ H.P.}$$

CHORD JOINING TWO POINTS

12. If any two chords be drawn through two points on the major axis of an ellipse equidistant from the centre, show that $\tan \frac{\alpha}{2} \cdot \tan \frac{\beta}{2} \cdot \tan \frac{\gamma}{2} \cdot \tan \frac{\delta}{2} = 1$, where $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ are the eccentric angles of the extremities of the chords.

दीर्घवृत्त के दीर्घअक्ष पर स्थित केन्द्र से समान दूरी पर दो बिन्दुओं से यदि दो जीवाएँ बनायी जाती है, तो सिद्ध कीजिए $\tan \frac{\alpha}{2} \cdot \tan \frac{\beta}{2} \cdot \tan \frac{\gamma}{2} \cdot \tan \frac{\delta}{2} = 1$, जहाँ $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ जीवाओं के सिरों के उत्केन्द्रीय कोण है।

Ans.

Sol. For ellipse if chord pass through a fixed point (d, 0)

$$\frac{d-a}{d+a} = \tan \frac{\alpha}{2} \cdot \tan \frac{\beta}{2} \quad \dots(1)$$

Let the points be (d, 0) & (-d, 0)

$$\frac{-d-a}{-d+a} = \tan \frac{\gamma}{2} \times \tan \frac{\delta}{2} \quad \dots(2)$$

$$\text{Equation (1)} \times \text{Equation (2)} \Rightarrow \tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} \tan \frac{\gamma}{2} \tan \frac{\delta}{2} = 1$$

13. If θ_1 & θ_2 are the parameters of the extremities of a chord through (ae, 0) of a hyperbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ then show that } \tan \frac{\theta_1}{2} \cdot \tan \frac{\theta_2}{2} + \frac{e-1}{e+1} = 0.$$

यदि θ_1 एवं θ_2 अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के $(ae, 0)$ से गुजरने वाले किसी जीवा के सिरों के प्राचल हो तो सिद्ध करो

$$\tan \frac{\theta_1}{2} \cdot \tan \frac{\theta_2}{2} + \frac{e-1}{e+1} = 0.$$

Ans.

Sol.

LINE AND CONIC

14. Find the equations of the chords of the parabola $y^2 = 4ax$ which pass through the point $(-6a, 0)$ and which subtends an angle of 45° at the vertex.

परवलय $y^2 = 4ax$ की उन सभी जीवाओं का समीकरण ज्ञात करें जो बिन्दु $(-6a, 0)$ से जाती है तथा शीर्ष पर 45° कोण अंकित करती है।

Ans. $7y \pm 2(x + 6a) = 0$

Sol. If chord passes through a fixed point $(c, 0)$

$$t_1 t_2 = -\frac{c}{a}$$

Here it passes through $(-6a, 0)$

$$t_1 t_2 = -\frac{(-6a)}{a} = 6$$

$$t_1 t_2 = 6$$

_____ (1)

$$\text{Also, } M_{OP} = \frac{2}{t_1}, M_{OQ} = \frac{2}{t_2}$$

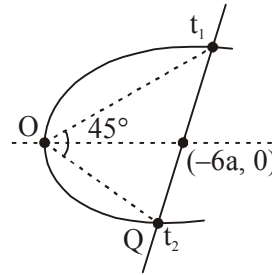
$$\tan \theta = 1 \Rightarrow \left| \frac{\frac{2}{t_1} - \frac{2}{t_2}}{1 + \frac{4}{t_1 t_2}} \right|$$

$$\Rightarrow \frac{5}{3} = \frac{2t_2 - 2t_1}{6}$$

$$\Rightarrow t_2 - t_1 = 5$$

_____ (2)

$$t_2 - \frac{6}{t_2} = 5 \Rightarrow t_2^2 - 5t_2 - 6 = 0 \rightarrow -6t_2 + t_2$$



$$t_2 = 6, -1$$

$$t_1 = 1 \quad t_1 = -6$$

$$\text{Equation of chord} = 2x + 2 \text{ at } t_1 t_2$$

$$y(7) = 2x + 12a \text{ or } -y7 = 2x + 12a$$

DIRECTOR CIRCLE AND TANGENT FROM AN EXTERNAL POINT

15. Tangents drawn from the point $P(2, 3)$ to the circle $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 1 = 0$ touch the circle at the points A and B. The circumcircle of the ΔPAB cuts the director circle of ellipse $\frac{(x+5)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{b^2} = 1$ orthogonally. Find the value of b^2 .

बिन्दु $P(2, 3)$ से वृत्त $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 1 = 0$ पर बनायी गई स्पर्श रेखाएँ वृत्त को A एवं B पर स्पर्श करती है। त्रिभुज PAB का परिवृत्त दीर्घवृत्त $\frac{(x+5)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{b^2} = 1$ के नियामक वृत्त को लाम्बिक प्रतिच्छेद करता है। b^2 का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 54

Sol. Equation of director circle PAB (Center of circle & point P will be ends of diameter)

$$(x-4)(x-2) + (y+3)(y-3) = 0$$

$$x^2 + y^2 - 6x - 1 = 0 \quad \dots(1)$$

Equation of director circle

$$(x+5)^2 + (y-3)^2 = 9 + b^2$$

$$x^2 + 10x + 25 + y^2 - 6y + 9 = 9 + b^2$$

$$x^2 + y^2 + 10x - 6y + 25 - b^2 = 0 \quad \dots(2)$$

for orthogonality

$$b^2 = 54$$

16. Tangents are drawn from the point (α, β) to the hyperbola $3x^2 - 2y^2 = 6$ and are inclined at angles θ and ϕ to the x-axis. If $\tan \theta \cdot \tan \phi = 2$, prove that $\beta^2 = 2\alpha^2 - 7$.

बिन्दु (α, β) से अतिपरवलय $3x^2 - 2y^2 = 6$ पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो जो कि x-अक्ष से θ एवं ϕ पर झुकी है। यदि $\tan \theta \cdot \tan \phi = 2$, तब सिद्ध करो $\beta^2 = 2\alpha^2 - 7$.

Ans.

Sol. $3x^2 - 2y^2 = 6$

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1$$

Let the equation of tangent

$$y = mx + \sqrt{a^2 m^2 - b^2}$$

passes through (α, β)

$$(\beta - m\alpha)^2 = a^2 m^2 - b^2$$

$$m^2 \alpha^2 + \beta^2 - 2m\alpha\beta = a^2 m^2 - b^2$$

$$m^2 (\alpha^2 - a^2) - 2m\alpha\beta + \beta^2 + b^2 = 0$$

$$m_1 m_2 = \frac{\beta^2 + b^2}{\alpha^2 - a^2} = 2$$

$$2\alpha^2 - 2a^2 = \beta^2 + b^2$$

$$\text{or } 2\alpha^2 - 4 = \beta^2 + 3$$

$$\beta^2 = 2\alpha^2 - 7$$

TANGENT AND NORMAL

17. Show that the normals at the points $(4a, 4a)$ & at the upper end of the latus rectum of the parabola $y^2 = 4ax$ intersect on the same parabola.

दर्शाईये कि बिन्दुओं $(4a, 4a)$ एवं परवलय $y^2 = 4ax$ के नाभिलम्ब के ऊपरी सिरे पर बनाये गये अभिलम्ब उसी परवलय पर प्रतिच्छेद करते हैं।

Ans.

Sol. Equation of normal P (t_1) ($t_1 = 1$)

$$y + tx = 2at + at^3$$

$$x + y = 3a \quad \dots(1)$$

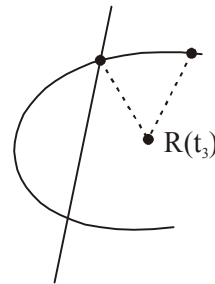
Equation of normal at Q (t_2) ($t_2 = 2$)

$$y + 2x = 12a \quad \dots(2)$$

Equation (2) – Equation (1)

$$x = 9a, y = -6a \quad \text{Point lie on parabola} \quad \text{H.P.}$$

$$\Rightarrow t_3 = -3$$



18. Prove that the locus of the middle point of portion of a normal to $y^2 = 4ax$ intercepted between the curve & the axis is another parabola. Find the vertex & the latus rectum of the second parabola.

सिद्ध कीजिये कि परवलय $y^2 = 4ax$ पर बनाए गए अभिलम्ब द्वारा अक्ष के मध्य काटे गये अन्तःखण्ड का मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ एक परवलय होगा। उस परवलय का शीर्ष एवं नाभिलम्ब ज्ञात कीजिए?

Ans. $(a, 0) ; a$

Sol. Equation of normal at $(am^2, 2am)$

on $y^2 = 4ax$

$$y + mx = 2am + am^3 \quad \dots (1)$$

It cuts x-axis at $y = 0$ i.e. $(2a + am^2, 0)$

Let middle point (h, k)

$$2h = am^2 + 2a + am^2$$

$$h = am^2 + a \text{ \& } k = am \quad \dots (2)$$

from (1) & (2)

$$h = a \frac{k^2}{a^2} + a$$

$$\text{Locus } y^2 = a(x - a)$$

$$\text{vertex } (a, 0) \quad \text{L.R.} = a$$

19. Find the equations of the tangents to the parabola $y^2 = 16x$, which are parallel & perpendicular respectively to the line $2x - y + 5 = 0$. Find also the coordinates of their points of contact.

परावलय $y^2 = 16x$ पर रेखा $2x - y + 5 = 0$ के समान्तर एवं लम्बवत् स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें। उनके स्पर्श बिन्दुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।

Ans. $2x - y + 2 = 0, (1, 4) ; x + 2y + 16 = 0, (16, -16)$

Sol. $P : y^2 = 16x \quad L : 2x - y + 5 = 0$

$$\text{Equation of tangent } 2x - y + \lambda = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = 2 \text{ (by COT)}$$

$$2x - y + 2 = 0 \quad \dots (1)$$

$$\text{Point of contact} = \left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m} \right) = \left(\frac{4}{4}, \frac{8}{2} \right) = (1, 4)$$

$$\text{Equation of perpendicular tangent } x + 2y + \mu = 0$$

$$\mu = 16$$

$$\Rightarrow x + 2y + 16 = 0 \quad \dots (2)$$

$$\text{Point of contact} = \left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m} \right) = (16, -16)$$

20. Find the equations of the tangents of the parabola $y^2 = 12x$, which passes through the point $(2, 5)$. Also find the point of contact.

परवलय $y^2 = 12x$ पर बिन्दु $(2,5)$ से डाली गई स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें एवं उनकी स्पर्शी बिन्दु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।

Ans. $3x - 2y + 4 = 0$; $x - y + 3 = 0$

Sol. Equation of tangents $y = mx + \frac{a}{m}$

$$y = mx + \frac{3}{m} \quad \dots(1)$$

it passes through $(2,5)$

$$5 = 2m + \frac{3}{m} \Rightarrow 2m^2 - 5m + 3 = 0$$

$$2m^2 - 2m - 3m + 3 = 0$$

$$2m(m - 1) - 3(m - 1) = 0$$

$$m = 1, \frac{3}{2}$$

Equation of tangents are

$$y = x + 3 \quad \text{POC} = (3, 6)$$

Equation of tangent

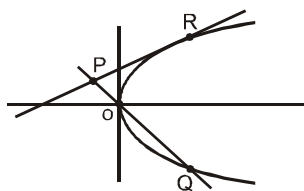
$$y = \frac{3}{2}x + 2 \quad \text{POC} = \left(\frac{4}{3}, 4\right)$$

21. Through the vertex O of the parabola $y^2 = 4ax$, a perpendicular is drawn to any tangent meeting it at P & the parabola at Q. Show that $OP \cdot OQ = \text{constant}$.

परवलय $y^2 = 4ax$ शीर्ष O से किसी भी स्पर्श रेखा पर अभिलम्ब डाला गया है जो उसे बिन्दु P पर मिलता है तथा परवलय को बिन्दु Q पर तो दशाईये $OP \cdot OQ = \text{नियतांक}$ ।

Ans.

Sol.



$$y = mx + \frac{a}{m} \quad \dots (i)$$

equation of OP is

$$y = -\frac{1}{m}x \quad \dots (ii)$$

$$OP = \frac{a/m}{\sqrt{1+m^2}}$$

equation (ii) meets the parabola at Q

$$\frac{1}{m^2}x^2 = 4ax \Rightarrow x = 4am^2, y = -4am$$

$$\therefore OQ = 4am\sqrt{1+m^2}, \quad OP \cdot OQ = 4a^2$$

22. The normal at a point P to the parabola $y^2 = 4ax$ meets its axis at G. Q is another point on the parabola such that QG is perpendicular to the axis of the parabola. Prove that $QG^2 - PG^2 = \text{constant}$.

परवलय $y^2 = 4ax$ के बिन्दु P पर बनाया गया अभिलम्ब अक्ष को G पर मिलता है। परवलय पर स्थिति एक अन्य बिन्दु Q इसप्रकार है कि QG अक्ष के लम्बवत् है। सिद्ध कीजिए $QG^2 - PG^2 = \text{अचर}$ ।

Ans.

Sol. Normal at $P(am^2, 2am)$ on $y^2 = 4ax$
 $y + mx = 2am + am^3 \quad \dots (1)$

$$G(2a + am^2, 0)$$

$$\text{Equation of QG is } x = 2a + am^2$$

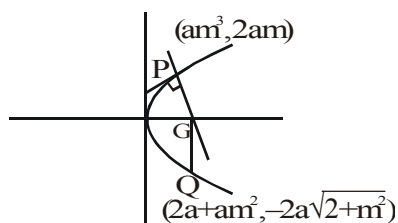
Solving with parabola we get

$$y = \pm 2a\sqrt{2+m^2}$$

$$QG^2 - PG^2 =$$

$$4a^2(2+m^2) - (am^2 - am^2 - 2a)^2 - (2am)^2$$

$$= 4a^2 \text{ which is constant}$$



23. If the normal at $P(18, 12)$ to the parabola $y^2 = 8x$ cuts it again at Q, show that $9PQ = 80\sqrt{10}$

यदि बिन्दु $P(18, 12)$ पर परवलय $y^2 = 8x$ पर अभिलम्ब परवलय को फिर से Q पर काटता है तो दर्शाइये $9PQ = 80\sqrt{10}$.

Ans.

Sol.

24. Prove that, the normal to $y^2 = 12x$ at $(3, 6)$ meets the parabola again in $(27, -18)$ & circle on this normal chord as diameter is $x^2 + y^2 - 30x + 12y - 27 = 0$.

सिद्ध कीजिये कि परवलय $y^2 = 12x$ पर $(3, 6)$ पर बनाया गया अभिलम्ब फिर से परवलय को $(27, -18)$ पर मिलता है तथा उस अभिलम्ब जीवा को व्यास मानकर बनाये गये वृत्त का समीकरण $x^2 + y^2 - 30x + 12y - 27 = 0$ है।

Ans.

Sol. $P : y^2 = 12x$ $4a = 12 \Rightarrow a = 3$

$$P(t_1) = P(3, 6) \Rightarrow 2at_1 = 6$$

$$t_1 = 1$$

$$t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1} = -1 - 2 = -3$$

$$Q(at_2^2, 2at_2) = (27, -18)$$

Equation of circle diameter as PQ

$$(x - 3)(x - 27) + (y - 6)(y + 18) = 0$$

$$x^2 - 30x + 81 + y^2 + 12y - 108 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 30x + 12y - 27 = 0$$

25. Find the equation of the circle which passes through the focus of the parabola $x^2 = 4y$ & touches it at the point $(6, 9)$.

परवलय $x^2 = 4y$ की नाभि से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो परवलय को $(6, 9)$ पर स्पर्श करता है।

Ans. $x^2 + y^2 + 18x - 28y + 27 = 0$

Sol. $xx_1 = 2(y + y_1)$

$$6x = 2(y + 9)$$

$$3x = y + 9 \quad 3x - y - 9 = 0$$

from equation of family circle is $S + \lambda L = 0$

$$S \equiv (x - 6)^2 + (y - 9)^2 + k(3x - y - 9) = 0$$

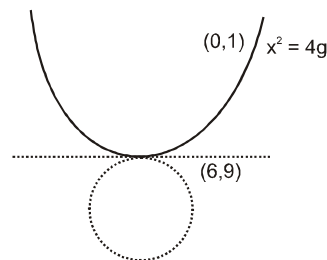
is passes through $(0, 1)$

$$36 + 64 + k(-10) = 0$$

$$100 - 10k = 0 \quad k = 10$$

$$x^2 + 36 - 12x + y^2 + 81 - 18y + 30x - 30y - 90 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 18x - 28y + 27 = 0$$



26. PQ, a variable chord of the parabola $y^2 = 4x$ subtends a right angle at the vertex. The tangents at P and Q meet at T and the normals at those points meet at N. If the locus of the mid point of TN is a parabola, then find its latus rectum.

चक्र परवलय $y^2 = 4x$ एक चर जीवा है जो शीर्ष पर समकोण अंकित करती है। बिन्दुओं P तथा Q पर बनायी गई स्पर्श रेखाएँ T पर एवं अभिलम्ब रेखाएँ N पर प्रतिच्छेद करती है। यदि TN के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ एक परवलय है, तो उसका नाभिलम्ब ज्ञात कीजिए।

Ans. 25/2

Sol. $\frac{2at_1}{at_1^2} \cdot \frac{2at_2}{at_2^2} = -1$

$$t_1 t_2 = -4$$

Now $T \equiv a t_1 t_2, a(t_1 + t_2)$

and $N \equiv a(t_1^2 + t_2^2 + t_1 t_2 + 2), -a t_1 t_2(t_1 + t_2)$

Hence $2h = a((t_1 + t_2)^2 + 2)$

& $2k = a(t_1 + t_2)(1 - t_1 t_2)$

$$2k = 5a(t_1 + t_2)$$

$$\therefore t_1 + t_2 = \frac{2k}{5a}$$

$$\therefore 2h = \left[\left(\frac{2k}{5a} \right)^2 + 2 \right]$$

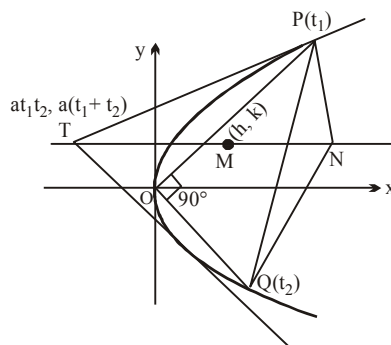
$$2h = \left[\frac{4k^2 + 50a^2}{25a^2} \right]$$

$$50ah = 4k^2 + 50a^2$$

$$25ah = 2k^2 + 25a^2$$

$$25 \cdot 2(h - 2) = 2k^2 \quad \text{or} \quad y^2 = 25(x - 2)$$

Hence latus rectum = 25 Ans.



27. Let P be a point on the parabola $y^2 - 2y - 4x + 5 = 0$, such that the tangent on the parabola at P intersects the directrix at point Q. Let R be the point that divides the line segment PQ externally in the ratio $\frac{1}{2} : 1$. Find the locus of R.

परवलय $y^2 - 2y - 4x + 5 = 0$ के किसी बिन्दु P पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो नियता से बिन्दु Q पर मिलती है। बिन्दु R का

बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए, जो PQ को $\frac{1}{2} : 1$ के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है।

Ans. $2(y-1)^2(x-2) = (3x-4)^2$

Sol. The given equation of parabola is

$$y^2 - 2y - 4x + 5 = 0 \quad \dots (1)$$

$$\Rightarrow (y-1)^2 = 4(x-1)$$

Any parametric point on this parabola is

$$P(t^2 + 1, 2t + 1)$$

Differentiating (1) w.r.t. x, we get

$$2y \frac{dy}{dx} - 2 \frac{dy}{dx} - 4 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2}{y-1}$$

$\therefore$ Slope of tangent to (1) at pt.

$$P(t^2 + 1, 2t + 1) \text{ is } m = \frac{2}{2t} = \frac{1}{t}$$

$\therefore$ Equation of tangent at $P(t^2 + 1, 2t + 1)$ is

$$y - (2t + 1) = \frac{1}{t}(x - t^2 - 1)$$

$$\Rightarrow yt - 2t^2 - t = x - t^2 - 1$$

$$\Rightarrow x - yt + (t^2 + t - 1) = 0 \quad \dots (2)$$

Now direction of given parabola is

$$(x-1) = -1 \Rightarrow x = 0$$

Tangent to (2) meets directrix at $Q\left(0, \frac{t^2 + t - 1}{t}\right)$

Let pt. R be (h, k)

ATQ R divides the line joining QP in the ratio $\frac{1}{2} : 1$ i.e. 1 : 2 externally.

$$\therefore (h, k) = \left[\frac{1(1+t^2) - 0}{-1}, \frac{t+2t^2 - 2t^2 - 2t + 2}{-t} \right]$$

$$\Rightarrow h = -(1+t^2) \text{ and } k = \frac{t-2}{t}$$

$$\Rightarrow t^2 = -1 - h \text{ and } t = \frac{2}{1-k}$$

$$\text{Eliminating } t \text{ we get } \left(\frac{2}{1-k} \right)^2 = -1 - h$$

$$\Rightarrow 4 = -(1-k)^2 (1-h)$$

$$\Rightarrow (h-1)(k-1)^2 + 4 = 0$$

$$\therefore \text{ locus of } R(h, k) \text{ is, } (x-1)(y-1)^2 + 4 = 0$$

28. The tangent at any point P of a circle $x^2 + y^2 = a^2$ meets the tangent at a fixed point A (a, 0) in T and T is joined to B, the other end of the diameter through A, prove that the locus of the intersection of AP and BT is an ellipse whose eccentricity is $1/\sqrt{2}$.

वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ पर स्थिति बिन्दु P पर बनायी गई स्पर्श रेखा बिन्दु A (a, 0) पर बनायी गई स्पर्श रेखा को T पर मिलती है तथा T को B से मिला दिया गया है, जोकि A से खींचे गये व्यास का दूसरा सिरा है। सिद्ध कीजिए AP एवं BT के प्रतिच्छेदन बिन्दु का बिन्दुपथ एक दीर्घवृत्त है जिसकी उत्केन्द्रता $1/\sqrt{2}$ है।

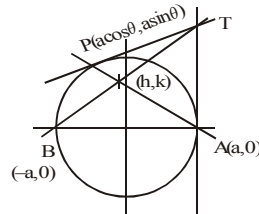
Ans.

Sol. Equation of tangent at P

$$x \cos \theta + y \sin \theta = a$$

which meets $x = a$ at T

$$\therefore T(a, a \tan \theta/2)$$



$$\text{Equation of AP} \rightarrow y = -\cot(\theta/2)(x - a) \quad \dots(1)$$

$$\text{Equation of BT} \rightarrow y = \frac{\tan(\theta/2)}{2}(x + a) \quad \dots(2)$$

From (1) & (2)

$$y^2 = -\frac{1}{2}(x^2 - a^2)$$

$$x^2 + 2y^2 = a^2$$

29. If s, s' are the length of the perpendicular on a tangent from the foci, a, a' are those from the vertices,

c is that from the centre and e is the eccentricity of the ellipse, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, then prove that $\frac{ss' - c^2}{aa' - c^2} = e^2$

यदि s, s' एक स्पर्श रेखा की नाभियों से दूरी है एवं a, a' स्पर्श रेखा की शीर्षों से दूरी है, c केन्द्र से दूरी है एवं e दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

की उत्केन्द्रता है, तो सिद्ध करें $\frac{ss' - c^2}{aa' - c^2} = e^2$

Ans.

Sol.

30. Prove that the equation to the circle, having double contact with the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (with eccentricity e) at the ends of a latus rectum, is $x^2 + y^2 - 2ae^3x = a^2(1 - e^2 - e^4)$.

सिद्ध कीजिए की वृत्त का समीकरण जो दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (उत्केन्द्रियता e) को नाभिलम्ब के सिरो पर दो बार स्पर्श करता है, $x^2 + y^2 - 2ae^3x = a^2(1 - e^2 - e^4)$ है।

Ans.

Sol. E: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Ends of LR: $L_1\left(ae, \frac{b^2}{a}\right), L_2\left(ae, -\frac{b^2}{a}\right)$

for double contact centre of circle should lie on normal of L_1 & L_2 . By symmetry y co-ordinate of centre = 0

Equation of normal at $\left(ae, \frac{b^2}{a}\right)$

$$\frac{a^2x}{ae} - \frac{b^2y \times a}{b^2} = a^2 - b^2$$

$$\frac{ax}{e} - ay = a^2 - b^2 \quad \dots(1)$$

$$y = 0, \frac{ax}{e} = (a^2 - b^2) \Rightarrow x = ae^3$$

centre $(ae^3, 0)$

Equation of circle

distance between L_1 & centre = r

$$(x - ae^3)^2 + y^2 = (ae - ae^3)^2 + \left(\frac{b^2}{a}\right)^2$$

$$x^2 - 2ae^3x + y^2 = a^2(1 - e^2 - e^4)$$

31. Find the equations of the lines with equal intercepts on the axes & which touch the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$.

उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करें जो अक्षों पर समान अन्तःखण्ड काटती है एवं दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ को स्पर्श करती है।

Ans. $x + y - 5 = 0, x + y + 5 = 0$

Sol. Line having equal intercepts is

$$x + y = a \quad \dots(1)$$

$$\Rightarrow y = a - x$$

$$m = -1, c = a$$

COT with ellipse

$$c^2 = a^2 m^2 + b^2$$

$$a^2 = 16 \cdot (-1)^2 + 9$$

$$a^2 = 25 \Rightarrow a = \pm 5$$

$$\text{Equation of line} \rightarrow x + y = 5 \quad \text{or} \quad x + y = -5$$

32. A tangent having slope $-\frac{4}{3}$ to the ellipse $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{32} = 1$, intersects the axis of x & y in points A & B respectively. If O is the origin, find the area of triangle OAB.

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{32} = 1$ पर एक स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता $-\frac{4}{3}$ है। अक्षों को क्रमशः A तथा B पर काटती है। यदि O मूल बिन्दु है, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Ans. 24 sq. units

Sol. Equation of ellipse $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{32} = 1$ having slope $-\frac{4}{3}$

$$y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}$$

$$y = -\frac{4}{3}x \pm \sqrt{18 \times \frac{16}{9} + 32}$$

$$y = -\frac{4}{3}x \pm 8 \quad \Rightarrow 3y = -4x + 24$$

$$\frac{4x}{24} + \frac{3y}{24} = 1$$

$$\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = 1$$

$$\text{area of } \Delta = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24 \text{ sq. units}$$

33. Find the equation of the largest circle with centre (1, 0) that can be inscribed in the ellipse $x^2 + 4y^2 = 16$.

दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 16$ में स्थित अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केन्द्र (1, 0) है।

Ans. $(x - 1)^2 + y^2 = \frac{11}{3}$

Sol. Equation of circle

$$x - 1 = r \cos \theta$$

$$y - 0 = r \sin \theta$$

lies in ellipse $\therefore S < 0$

$$\Rightarrow (1 + r \cos \theta)^2 + 4(r \sin \theta)^2 - 16 < 0$$

$$\Rightarrow 3r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 15 - 4r^2 > 0$$

$$\therefore a = 3r^2 > 0 \quad \therefore f(\theta) > 0 \quad \forall \theta \in \mathbb{R}$$

$$\therefore D < 0$$

$$4r^2 - 4 \times 3r^2 (15 - 4r^2) < 0$$

$$4r^2 [3r^2 - 11] < 0$$

$$4r^2 [3r^2 - 11] < 0$$

$$\therefore r^2 > 0 \quad \therefore 3r^2 - 11 < 0$$

$$r^2 < \frac{11}{3}$$

Hence equation of circle

$$(x - 1)^2 + y^2 = \frac{11}{3}$$

34. Find the equation of the tangent to the hyperbola $x^2 - 4y^2 = 36$ which is perpendicular to the line $x - y + 4 = 0$.

अतिपरवलय $x^2 - 4y^2 = 36$ के उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा $x - y + 4 = 0$ के लम्बवत् है।

Ans. $x + y \pm 3\sqrt{3} = 0$

Sol. Let m be the slope of the tangent. Since the tangent is perpendicular to the line $x - y = 0$

$$\therefore m \times 1 = -1 \Rightarrow m = -1$$

$$\text{Since } x^2 - 4y^2 = 36 \text{ or } \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$\text{Comparing this with } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\therefore a^2 = 36 \text{ and } b^2 = 9$$

$$\text{So the equation of tangents are } y = (-1)x \pm \sqrt{36 \times (-1)^2 - 9}$$

$$y = -x \pm \sqrt{27} \Rightarrow x + y \pm 3\sqrt{3} = 0$$

35. Tangents are drawn to the hyperbola $3x^2 - 2y^2 = 25$ from the point $(0, 5/2)$. Find their equations.

अतिपरवलय $3x^2 - 2y^2 = 25$ पर बिन्दु $(0, 5/2)$ से स्पर्श रेखा खींची जाती है। उनके समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $3x + 2y - 5 = 0$; $3x - 2y + 5 = 0$

Sol. Equation of tangents

$$y = mx + \frac{5}{2} \Rightarrow m = C = \frac{5}{2}$$

$$\text{COT with HB } \frac{\frac{x^2}{\left(\frac{25}{3}\right)} - \frac{y^2}{\left(\frac{25}{2}\right)}} = 1$$

$$c^2 = a^2 m^2 - b^2$$

$$\frac{25}{4} = \frac{25}{3} m^2 - \frac{25}{2}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{m^2}{3} \Rightarrow \frac{m^2}{3} = \frac{3}{4} \Rightarrow m = \pm \frac{3}{2}$$

Equation of tangents

$$y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2} \quad \text{or} \quad y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$$

36. Locus of the feet of the perpendicular from centre of the hyperbola $x^2 - 4y^2 = 4$ upon a variable normal to it has the equation, $(x^2 + y^2)^2 (4y^2 - x^2) = \lambda x^2 y^2$, find λ .

अतिपरवलय $x^2 - 4y^2 = 4$ के केन्द्र से इसके किसी चर अभिलम्ब पर डाले गये लम्बपाद का बिन्दुपथ $(x^2 + y^2)^2 (4y^2 - x^2) = \lambda x^2 y^2$ है। λ ज्ञात कीजिए।

Ans. 25

Sol. Equation of N is

$$hx + ky = h^2 + k^2$$

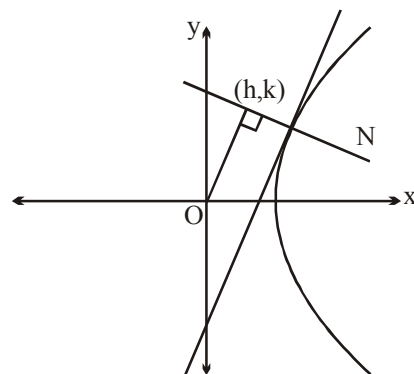
Compair it with the normal are Q

$$\frac{ax}{\sec \theta} + \frac{by}{\tan \theta} = a^2 + b^2$$

$$\text{i.e., } \frac{2x}{\sec \theta} + \frac{y}{\tan \theta} = 5$$

$$\boxed{\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1}$$

$$a = 2 ; b = 1$$



$$\frac{h \cdot \sec \theta}{2} = k \tan \theta = \frac{h^2 + k^2}{5}$$

$$\sec \theta = \frac{2(h^2 + k^2)}{5h}$$

$$\tan \theta = \frac{h^2 + k^2}{5k}$$

$$\therefore \frac{4}{25} \frac{(h^2 + k^2)^2}{25h^2} - \frac{(h^2 + k^2)^2}{25k^2} = 1$$

$$4 \frac{(h^2 + k^2)^2}{20} \left(\frac{4}{h^2} - \frac{1}{k^2} \right) = 1 \Rightarrow k = 25 \Rightarrow A.$$

37. Let P (a sec θ, b tan θ) and Q (a sec φ, b tan φ), where θ + φ = $\frac{\pi}{2}$, be two points on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

If (h, k) is the point of intersection of the normals at P & Q, then find k.

माना P (a sec θ, b tan θ) तथा Q (a sec φ, b tan φ), जहाँ पर θ + φ = $\frac{\pi}{2}$ है, अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर दो बिन्दु है। यदि

P एवं Q पर अभिलम्बो का प्रतिच्छेद बिन्दु (h, k) हो तो k ज्ञात कीजिए।

Ans. $-\left(\frac{a^2 + b^2}{b}\right)$

Sol. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Equation of normal

$$ax \cos \theta + by \cot \theta = a^2 + b^2 \quad (\text{at P}) \quad \dots(1)$$

at Q

$$ax \cos \phi + by \cot \phi = a^2 + b^2 \quad \dots(2)$$

Point of intersection in R(h, k)

$$ax \cos \theta + by \cot \theta \cos \phi = (a^2 + b^2) \cos \phi$$

$$ax \cos \theta \cos \phi + by \cot \phi \cos \theta = (a^2 + b^2) \cos \theta$$

$$- \quad - \quad -$$

$$y [b[\cot \theta \cdot \cos \phi - \cot \phi \cdot \cos \theta]] = (a^2 + b^2) (\cos \phi - \cos \theta)$$

$$K = \frac{(a^2 + b^2) 2 \cdot \sin\left(\frac{\theta + \phi}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\phi - \theta}{2}\right)}{b \left[\frac{\cos \theta \cdot \cos \phi}{\sin \theta} - \frac{\cos \phi \cdot \cos \theta}{\sin \phi} \right]}$$

$$K = \frac{a^2 + b^2}{b}$$

38. The line $2x + y = 1$ is tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. If this line passes through the point of intersection of the nearest directrix and the x-axis, then the eccentricity of the hyperbola, is. [JEE-2010]

सरल रेखा $2x + y = 1$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की स्पर्श रेखा है। यदि यह रेखा निकटतम नियता तथा x-अक्ष के कटान बिन्दु से होकर गुजरती है, तो अतिपरवलय की उत्केन्द्रता होगी। [JEE-2010]

Ans. 2

Sol. As directrix cut the x-axis at $(\pm a/e, 0)$

Hence, $\frac{2a}{e} + 0 = 1$ (for nearer directrix)

$$\Rightarrow 2a = e \quad \dots(i)$$

$$\text{Now, } b^2 = a^2 (e^2 - 1) = a^2(4a^2 - 1)$$

$$\Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = 4a^2 - 1 \quad \dots(ii)$$

Given line $y = -2x + 1$ is a tangent to the hyperbola condition of tangency is $c^2 = a^2m^2 - b^2$

$$\Rightarrow 1 = 4a^2 - b^2$$

$$\Rightarrow 4a^2 - 1 = b^2 \quad \dots(iii)$$

from (ii) & (iii), $a^2 = 1$

$$\Rightarrow \text{from (ii), } b^2 = 3$$

$$\Rightarrow e = \sqrt{\frac{1+3}{1}} = 2$$

NORMAL TO CONIC FROM A POINT

39. Three normals to $y^2 = 4x$ pass through the point $(15, 12)$. Show that if one of the normals is given by $y = x - 3$ & find the equations of the others.

बिन्दु (15, 12) से परवलय $y^2 = 4x$ पर तीन अभिलम्ब डाले जाते हैं। दर्शाइये कि इनमें से एक अभिलम्ब $y = x - 3$ है तथा अन्य का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $y = -4x + 72$, $y = 3x - 33$

Sol. $y^2 = 4x \Rightarrow 4a = 4 \Rightarrow a = 1$ it passes through (15,12)

Equation of normal

$$y + xt = 2t + t^3$$

$$12 + 5t = 2t + t^3 \Rightarrow t^3 - 13t - 12 = 0$$

$$(t + 1)(t - 4)(t + 3) = 0 \Rightarrow t = -1, -3, 4$$

remaining normals are

$$y = -4x + 72 \quad y = 3x - 33$$

$$(t = 4) \quad (t = -3)$$

40. From the point P(h,k) three normals are drawn to the parabola $x^2 = 8y$ and m_1, m_2 and m_3 are the slopes of three normals

- Find the algebraic sum of the slopes of these three normals.
- If two of the three normals are at right angles then the locus of point P is a conic, find the latus rectum of conic.
- If the two normals from P are such that they make complementary angles with the axis then the locus of point P is a conic, find a directrix of conic.

बिन्दु P(h, k) से परवलय $x^2 = 8y$ से तीन अभिलम्ब डाले गये हैं तथा m_1, m_2 तथा m_3 इन तीनों की प्रवणताएँ हैं।

- इन तीनों अभिलम्बों की प्रवणताओं का बीजगणितीय योग ज्ञात कीजिए।
- यदि इनमें से दो अभिलम्ब लम्बवत् हैं, तो बिन्दु P का बिन्दुपथ एक शंकु होगा, उस शंकु का नाभिलम्ब ज्ञात कीजिए।
- यदि P से दो अभिलम्ब इसप्रकार बनाये गये हैं कि उनके द्वारा अक्ष के साथ बनाये गये कोण पूरक हैं, तो बिन्दु P का बिन्दुपथ एक शंकु है, उस शंकु की नियता ज्ञात कीजिए।

Ans. (a) $\frac{k-4}{h}$; (b) 2; (c) $2y - 3 = 0$

Sol. Equation of normal (for $y^2 = 4ax \rightarrow y = mx - 2am - am^3$)

$$m \rightarrow \frac{1}{m}, x \rightarrow y, y \rightarrow x$$

$$x = \frac{y}{m} = \frac{2a}{m} - \frac{a}{m^3} \quad 8 = 4a \Rightarrow a = 2$$

$$mx = y - 2a - \frac{a}{m^2}$$

$$(a) \quad mx = y - 4 - \frac{2}{m^2} \Rightarrow m^3x = m^2y - 4m^2 - 2$$

it passes through (h, k)

$$\Rightarrow m^3h + m^2(h - k) + 2 = 0 \begin{cases} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{cases}$$

$$m_1 + m_2 + m_3 = \frac{-(4 - k)}{h} \Rightarrow \frac{k - 4}{h}$$

$$(b) \quad \underbrace{m_1 m_2}_{-1} m_3 = \frac{2}{h} \quad \Rightarrow m_3 = -\frac{2}{h}$$

$$\text{Equation of normal} \quad m_3x = y - 4 - \frac{2}{m_3^2} \leftarrow (h, k) \quad m_3 = -\frac{2}{h}$$

$$-\frac{2}{h} \times h = k - 4 - \frac{2}{4} \times h^2$$

$$\frac{h^2}{2} \times k - 2 = 0 \quad \Rightarrow h^2 + 2k - 4 = 0$$

$$\Rightarrow h^2 = -2k + 4 = -2(k - 2)$$

$$x^2 = -2(y - 2)$$

$$\ell_{LR} = 2$$

(C) if 2 normals make complementary angle

$$m_1 m_2 = 1$$

$$\Rightarrow \underbrace{m_1 m_2}_1 m_3 = \frac{2}{h}$$

$$m_3 = \frac{2}{h}$$

$$m_3x = y - 4 - \frac{2}{m_3^2}$$

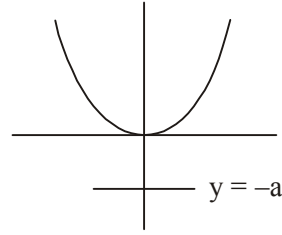
$$2 = k - 4 - \frac{2}{4} \times h^2$$

$$\frac{h^2}{2} = k - 6$$

$$h^2 = 2(k - 6) \Rightarrow x^2 = 2(y - 6)$$

$$\text{Vertex} = (0, 6) \quad a = \frac{1}{2}$$

$$\text{directrix} \quad y - 6 = -\frac{1}{2}$$



COMMON TANGENTS & COMMON NORMAL

41. Prove that the two parabolas $y^2 = 4ax$ & $y^2 = 4c(x - b)$ cannot have a common normal, other than the axis, unless $\frac{b}{(a - c)} > 2$.

सिद्ध कीजिए कि दो परवलयों $y^2 = 4ax$ एवं $y^2 = 4c(x - b)$ में उनके अक्ष को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ अभिलम्ब नहीं हो सकता जब तक $\frac{b}{(a - c)} > 2$ है।

Ans.

Sol. Equation of normal at $y^2 = 4ax$

$$y = mx - 2am - am^3 \quad \dots(1)$$

and normal to $y^2 = 4c(x - b)$ with the same slope

$$y = m(x - b) - 2cm - cm^3 \quad \dots(2)$$

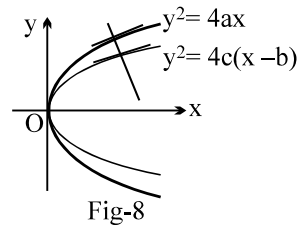
If (1) and (2) denotes the same line, we have

$$-2am - am^3 = -bm - 2cm - cm^3$$

$$2a + am^2 = b + 2c + cm^2 \quad (m \neq 0)$$

$$(a - c)m^2 + 2(a - c) = b$$

$$m^2 = \frac{b}{a - c} - 2 > 0 \Rightarrow \frac{b}{a - c} > 2$$



42. Find the condition on 'a' & 'b' so that the two tangents drawn to the parabola $y^2 = 4ax$ from a point are normals to the parabola $x^2 = 4by$.

पूँछ तथा 'b' पर वह शर्त ज्ञात करें जिसके लिए परवलय $y^2 = 4ax$ पर बनायी गई दो स्पर्श रेखाएँ परवलय $x^2 = 4by$ पर अभिलम्ब है।

Ans. $a^2 > 8b^2$

Sol. Equation of tangent of

$y^2 = 4ax$ in slope form at (x_1, y_1) is

$$y_1 = mx_1 + \frac{a}{m} \quad \dots (1)$$

equation of normal at $(2bt_1, bt_1^2)$ on $x^2 = 4by$

$$x + t_1 y = 2bt_1 + bt_1^3$$

It passes through (x_1, y_1)

$$\therefore x_1 + t_1 y_1 = 2bt_1 + bt_1^3 \quad \dots (2)$$

(1) & (2) are same equation so compare

$$\frac{1}{t_1} = -\frac{m}{1} = \frac{a}{m(2bt_1 + bt_1^3)}$$

$$t_1 m = -1$$

$$-m^2 t_1 (2b + bt_1^2) = a$$

$$\Rightarrow m(2b + bt_1^2) = a \quad \dots (3)$$

Put $m = -\frac{1}{t_1}$ in equation (3)

$$2b + bt_1^2 = -at_1$$

$$bt_1^2 + at_1 + 2b = 0$$

t_1 will be real

$$a^2 > 8b^2$$

Another Method

Equation of tangent to $y^2 = 4ax$ is

$$y = mx + \frac{a}{m} \quad \dots (1)$$

Normal to $x^2 = 4by$ having slope m is

$$y = mx + 2b + \frac{b}{m^2} \quad \dots (2)$$

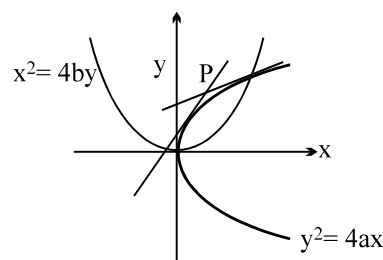
comparing (1) and (2)

$$2b + \frac{b}{m^2} = \frac{a}{m}$$

$$2bm^2 - am + b = 0$$

for two distinct m , $D > 0$

$$\therefore a^2 - 8b^2 > 0 \Rightarrow a^2 > 8b^2$$



43. Find the equation of the common tangent in 1st quadrant to the circle $x^2 + y^2 = 16$ and the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$.

Also find the length of the intercept of the tangent between the coordinate axes.

प्रथम चतुर्थांश में, वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ एवं दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिये। स्पर्श रेखा के अक्षों के मध्य काटे गये अन्तःखण्ड की लम्बाई भी ज्ञात कीजिए।

Ans. $AB = \frac{14}{\sqrt{3}}$

Sol. Equation of tangent of circle

$$y = mx \pm 4\sqrt{1+m^2} \quad \dots(1)$$

Equation of tangent of ellipse

$$y = mx \pm \sqrt{25m^2 + 4} \quad \dots(2)$$

from equation (1) & (2)

$$16 + 16m^2 = 25m^2 + 4$$

$$9m^2 = 12 \Rightarrow m = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Since tangent is in Ist quadrant $m < 0$

$$m = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{Equation of common tangent} \Rightarrow y = -\frac{2x}{\sqrt{3}} + 4\sqrt{\frac{7}{3}}$$

meets coordinate axes at

$$A(2\sqrt{7}, 0) \text{ \& \; } B\left(0, 4\sqrt{\frac{7}{3}}\right)$$

$$AB = \frac{14\sqrt{3}}{3}$$

COMMON CONCEPTS

44. Through the vertex O of a parabola $y^2 = 4x$, chords OP & OQ are drawn at right angles to one another. Show that for all positions of P, PQ cuts the axis of the parabola at a fixed point. Also find the locus of the middle point of PQ.

परवलय $y^2 = 4x$ के शीर्ष O से दो जीवाएँ OP तथा OQ लम्बवत् बनाई गयी है। दर्शाइये कि P की सभी स्थितियों के लिए PQ परवलय के अक्ष को सदैव निश्चित बिन्दु पर प्रतिच्छेद करेगी। साथ ही PQ के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $(4, 0)$; $y^2 = 2a(x - 4a)$

Sol. $P : y^2 = 4x \Rightarrow 4a = 4 \Rightarrow a = 1$

$t_1 t_2 = -4$ (as PQ subtend 90° at vertex)

$$\text{midpoint of PQ } M(h, k) = \left(\frac{a(t_1^2 + t_2^2)}{2}, a(t_1 + t_2) \right) \quad a = 1$$

$$2h = (t_1^2 + t_2^2), t_1 + t_2 = k$$

$$2h = (t_1 + t_2)^2 - 2t_1 t_2 \Rightarrow 2h = k^2 - 2(-4)$$

$$y^2 = 2x - 8$$

45. From the point $(-1, 2)$ tangent lines are drawn to the parabola $y^2 = 4x$. Find the equation of the chord of contact. Also find the area of the triangle formed by the chord of contact & the tangents.

बिन्दु $(-1, 2)$ से परवलय $y^2 = 4x$ पर स्पर्श रेखाएँ बनाई गयी है। स्पर्श जीवा का समीकरण ज्ञात करें। साथ ही स्पर्श जीवा एवं स्पर्श रेखाओं द्वारा बनाये गये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Ans. $x - y = 1$; $8\sqrt{2}$ sq. units

Sol. Equation of COC for $(-1, 2)$ to parabola $y^2 = 4x$.

$$(T = 0)$$

$$2y = 2(x + x_1) \Rightarrow y = x - 1 \quad \text{_____ (1)}$$

Solving it with parabola

$$(x - 1)^2 = 4x$$

$$x^2 - 2x + 1 - 4x = 0$$

$$x^2 - 6x + 1 = 0$$

$$x = 3 \pm 2\sqrt{2}$$

$$P(3 + 2\sqrt{2}, 2 + 2\sqrt{2}), Q(3 - 2\sqrt{2}, 2 - 2\sqrt{2})$$

$$PQ^2 = 64 \Rightarrow PQ = 8$$

also perpendicular length from $(-1, 2)$ to equation (1)

$$= \frac{4}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Area of } \Delta = \frac{1}{2} \times (8) \times \frac{4}{\sqrt{2}} = 8\sqrt{2} \text{ sq. units}$$

46. Consider the family of circles, $x^2 + y^2 = r^2$, $2 < r < 5$. If in the first quadrant, the common tangent to a circle of the family and the ellipse $4x^2 + 25y^2 = 100$ meets the co-ordinate axes at A & B, then find the equation of the locus of the mid-point of AB.

माना वृत्त का निकाय $x^2 + y^2 = r^2$, $2 < r < 5$ है। यदि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एवं दीर्घवृत्त $4x^2 + 25y^2 = 100$ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अक्षों को A तथा B पर मिलती है, तो AB के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $25y^2 + 4x^2 = 4x^2y^2$

Sol. Equation of tangent to circle

$$x \cos \theta + y \sin \theta = r \quad \text{_____ (1)}$$

Equation of tangent to ellipse

$$\frac{x \cdot x_1}{25} + \frac{y \cdot y_1}{4} = 1 \quad \text{_____ (2)}$$

from (1) & (2)

$$\frac{25 \cos \theta}{x_1} = \frac{4 \sin \theta}{y_1} = \frac{r}{1} \quad \text{_____ (3)}$$

line (1) meet co-ordinate axes at A ($r \sec \theta$, 0), B(0, $r \operatorname{cosec} \theta$). Let (h,k) be mid-point of AB.

$$h = \frac{r \sec \theta}{2}, \quad k = \frac{r \operatorname{cosec} \theta}{2} \quad \text{_____ (4)}$$

from (3) & (4)

$$x_1 = \frac{25}{2h}, \quad y_1 = \frac{4}{2k}$$

as (x_1, y_1) is on ellipse.

$$\frac{1}{25} x_1^2 + \frac{1}{4} y_1^2 = 1$$

$$\frac{1}{25} \times \frac{625}{4h^2} + \frac{1}{4} \times \frac{16}{4k^2} = 1$$

$$\frac{25}{4h^2} + \frac{1}{k^2} = 1$$

$$\Rightarrow 25k^2 + 4h^2 = 4h^2k^2$$

$$4x^2 + 25y^2 = 4x^2y^2$$

47. Chords of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ are tangents to the circle drawn on the line joining the foci as diameter. Find the locus of the point of intersection of tangents at the extremities of the chords.

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की जीवायें नाभियों को जोड़ने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचे गये वृत्त पर स्पर्श रेखा है। जीवाओं के सिरे पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} = \frac{1}{a^2 + b^2}$

Sol. Equation of circle

$$x^2 + y^2 = a^2e^2 \quad \text{_____ (1)}$$

Equation of tangent

$$x \cos \theta + y \sin \theta = ae \quad \text{_____ (2)}$$

Equation of chord of contact

$$\frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2} = 1 \quad \text{_____ (3)}$$

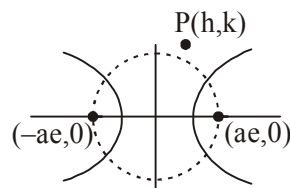
from (2) & (3)

$$\frac{\cos \theta}{\left(\frac{h}{a^2}\right)} = \frac{\sin \theta}{\left(\frac{-k}{b^2}\right)} = \frac{ae}{1}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{hae}{a^2}, \sin \theta = \frac{-ka \cdot e}{b^2}$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow \frac{h^2 a^2 e^2}{a^4} + \frac{k^2 a^2 e^2}{b^4} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} = \frac{1}{a^2 + b^2}$$



48. Tangents are drawn from any point on the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ to the circle $x^2 + y^2 = 9$. Find the locus of midpoint of the chord of contact.

अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ के किसी बिन्दु से वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं। स्पर्श जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = \left(\frac{x^2 + y^2}{9} \right)^2$

Sol. H: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$

point on HB = $(3 \sec \theta, 2 \tan \theta)$

Equation of C.O.C. for circle $\rightarrow 3x \sec \theta + 2y \tan \theta = 9$ _____(1)

chord in terms of mid point (h, k)

$h^2 + k^2 = h^2 + k^2$ _____(2)

$$\frac{3 \sec \theta}{h} = \frac{2 \tan \theta}{k} = \frac{9}{h^2 + k^2}$$

$$\sec \theta = \frac{9h}{3(h^2 + k^2)}, \tan \theta = \frac{9k}{2(h^2 + k^2)}$$

$$\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \Rightarrow \frac{9h^2}{(h^2 + k^2)} - \frac{81k^2}{4(h^2 + k^2)} = 1$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = \left(\frac{x^2 + y^2}{9} \right)^2$$

49. Find the number of integral values of parameter 'a' for which three chords of the ellipse $\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ (other than its diameter) passing through the point $P\left(11a, -\frac{a^2}{4}\right)$ are bisected by the parabola $y^2 = 4ax$.

'a' के पूर्णांक मानों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके लिए दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ की बिन्दु $P\left(11a, -\frac{a^2}{4}\right)$ से गुजरने वाली तीन जीवाएँ (व्यास के अलावा) परवलय $y^2 = 4ax$ पर समद्विभाजित होती है।

Ans. $a = \pm 1$, two value of a

Sol. Any point on the parabola $y^2 = 4ax$ is $(at^2, 2at)$. Equation of chord of the ellipse $\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$, whose mid-point

$$\text{is } (at^2, 2at) \text{ is } \frac{x \cdot at^2}{2a^2} + \frac{y \cdot 2at}{a^2} = \frac{a^2 t^4}{2a^2} + \frac{4a^2 t^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow tx + 4y = at^3 + 8at \quad (\because t \neq 0)$$

$$\text{As it passes through } \left(11a, -\frac{a^2}{4}\right),$$

$$\Rightarrow 11at - 4\left(\frac{a^2}{4}\right) = at^3 + 8at \Rightarrow at^3 - 3at + a^2 = 0$$

$$\Rightarrow t^3 - 3t + a = 0 \quad (a \neq 0)$$

Now, three chords of the ellipse will be bisected by the parabola if the equation (1) has three real and distinct roots.

$$\text{Let } f(t) = t^3 - 3t + a$$

$$f'(t) = 3t^2 - 3 = 0 \Rightarrow t = \pm 1$$

$$\text{So, } f(1)f(-1) < 0$$

$$\Rightarrow a \in (-2, 2)$$

$$\text{But } a \neq 0, \text{ so } a \in (-2, 0) \cup (0, 2)$$

$$\therefore \text{Number of integral values of 'a' = 2}$$

IMPORTANT HIGHLIGHTS OF PARBOLA

50. A variable circle passes through the point $A(2, 1)$ and touches the x-axis. Locus of the other end of the diameter through A is a parabola.

(a) Find the length of the latus rectum of the parabola.

(b) Find the coordinates of the foot of the directrix of the parabola.

(c) The two tangents and two normals at the extremities of the latus rectum of the parabola constitutes a quadrilateral. Find area of quadrilateral.

एक चर वृत्त बिन्दु $A(2, 1)$ से गुजरता है एवं x-अक्ष को स्पर्श करता है। बिन्दु A से व्यास के विपरीत सिरे का बिन्दुपथ एक परवलय है।

(a) परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

(b) परवलय की नियता के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

(c) परवलय के नाभिलम्ब के सिरे पर बनायी गई दो स्पर्श रेखाएँ एवं दो अभिलम्ब एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Ans. (a) 4, (b) (2, -1), (c) 8 sq. units

Sol. Equation of circle whose diameter is A(2,1) & P(h, k).

$$(x-2)(x-h) + (y-1)(y-k) = 0$$

it touches x axis so $y=0$

$$(x-2)(x-h) + (-1)(-k) = 0$$

$$x^2 - 2x - hx + 2h + k = 0$$

$$x^2 - x(h+2) + 2h + k = 0$$

Discriminant should be zero so we can get only one value of x. ($\Delta=0$)

$$[-(h+2)]^2 - 4(2h+k) = 0$$

$$h^2 + 4h + 4 - 8h - 4k = 0$$

$$h^2 - 4h + 4 = 4k$$

$$(h-2)^2 = 4k$$

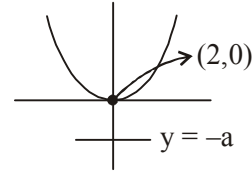
$$(x-2)^2 = 4y \quad \Rightarrow 4a = 4 \quad \Rightarrow a = 1$$

$$(a) \ell_{LR} = 4$$

$$(b) F. \text{ directrix} = (2, -1)$$

$$(C) \text{ it will be square area of square} = \frac{16a^2}{2}$$

$$= 8a^2 = 8(1)^2 = 8 \text{ sq. units}$$



51. Show that the circle through three points the normals at which to the parabola $y^2 = 4ax$ are concurrent at the point (h, k) is $2(x^2 + y^2) - 2(h+2a)x - ky = 0$.

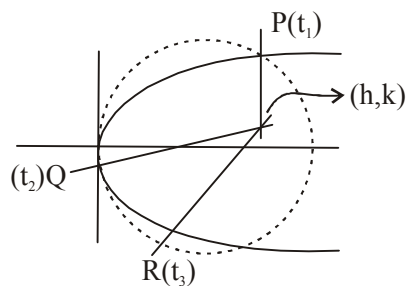
सिद्ध कीजिए कि परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्थित तीन बिन्दुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण $2(x^2 + y^2) - 2(h+2a)x - ky = 0$ है। जहाँ से बनाये गये अभिलम्ब (h, k) पर संगामी होते हैं।

Ans.

Sol. Equation of normal through (h, k)

$$at^3 + (2a-h)t - k = 0 \begin{cases} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{cases} \quad \dots(1)$$

$$\begin{cases} t_1 + t_2 + t_3 = 0 \\ t_1 t_2 + t_2 t_3 + t_3 t_1 = \frac{2a - h}{a} \\ t_1 t_2 t_3 = \frac{k}{a} \end{cases}$$



Let the circle through PQR

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

it also passes through (0,0)

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0 \quad \dots(2)$$

solving it with parabola ($x = at^2, y = 2at$)

$$a^2 t^4 + 4a^2 t^2 + 2g(at^2) + 2f(2at) = 0$$

$$at^3 + 4at + 2gt + 4f = 0$$

$$at^3 + t(4a + 2g) + 4f = 0 \quad \dots(3)$$

Equation (3) & (1) are same.

$$4a + 2g = 2a - 4$$

$$\Rightarrow g = \frac{-h - 2a}{2} = -\frac{(h + 2a)}{2}$$

$$4f = -k \Rightarrow f = -\frac{k}{4}$$

From equation (2)

$$x^2 + y^2 - 2x \frac{(4 + 2a)}{2} - 2y \frac{k}{4} = 0$$

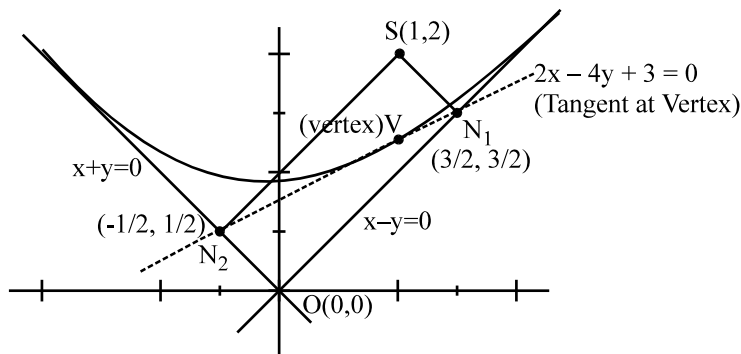
$$2(x^2 + y^2) - 2x(h + 2a) - ky = 0$$

52. Let $L_1 : x + y = 0$ and $L_2 : x - y = 0$ are tangent to a parabola whose focus is $S(1, 2)$. If the length of latus-rectum of the parabola can be expressed as $\frac{m}{\sqrt{n}}$ (where m and n are coprime) then find the value of $(m + n)$.

माना $L_1 : x + y = 0$ और $L_2 : x - y = 0$ उस परवलय की दो स्पर्श रेखाएँ हैं जिसका नाभि $S(1, 2)$ है यदि परवलय की नाभिलम्ब की लम्बाई $\frac{m}{\sqrt{n}}$ (m, n सह अभाज्य) द्वारा दर्शाते हैं तब $(m + n)$ का मान होगा।

Ans. 11

Sol.



Feet of the perpendicular (N_1 and N_2) from focus upon any tangent to parabola lies on the tangent line at the vertex.

Now equation of SN_1 is $x + y = \lambda$ passing through $(1, 2) \Rightarrow 1 + 2 = 3$

Equation of SN_1 is $x + y = 3$

Solving $x + y = 3$ and $y = x$, we get $N_1 \equiv \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$

|||y equation of SN_2 is $x - y = \lambda$ passing through $(1, 2) \Rightarrow 1 - 2 = -1$

Equation of SN_2 is $y - x = 1$

Solving $y - x = 1$ and $y = -x$, we get $N_2 \equiv \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Now equation of tangent line at vertex is, $2x - 4y + 3 = 0$

Distance of $S(1, 2)$ from tangent at vertex is

$$= \frac{|2 - 8 + 3|}{\sqrt{20}} = \frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{4} \times \text{latus rectum}.$$

and hence length of latus rectum $= \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{m}{\sqrt{n}}$

Hence $m + n = 6 + 5 = 11$ Ans.

53. Consider the parabola $y^2 = 8x$. Let Δ_1 be the area of the triangle formed by the end points of its latus rectum and the point $P\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ on the parabola, and Δ_2 be the area of the triangle formed by drawing tangents at P and at the

end points of the latus rectum. Then $\frac{\Delta_1}{\Delta_2}$ is.

[JEE-2011]

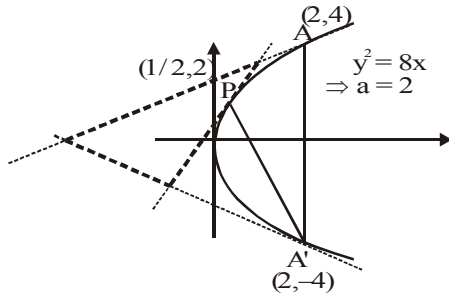
माना परवलय $y^2 = 8x$ है। Δ_1 नाभिलम्ब के सिरो तथा परवलय पर स्थित बिन्दु $P\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है तथा Δ_2 इन

तीन बिन्दुओं पर स्पर्श रेखाओं द्वारा बनाये गये त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो $\frac{\Delta_1}{\Delta_2}$ होगा।

[JEE-2011]

Ans. 2

Sol.



$$\Delta_1 = \text{area of } \triangle PAA' = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \frac{3}{2} = 6$$

$$\Delta_2 = \frac{1}{2} (\Delta_1)$$

(Using property : Area of triangle formed by tangents is always half of original triangle)

$$\Rightarrow \frac{\Delta_1}{\Delta_2} = 2$$

IMPORTANT HIGHLIGHTS OF ELLIPSE

54. Let d be the perpendicular distance from the centre of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ to the tangent drawn at a point P on

the ellipse. If F_1 & F_2 are the two foci of the ellipse, then show that $(PF_1 - PF_2)^2 = 4a^2 \left[1 - \frac{b^2}{d^2} \right]$.

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के किसी बिन्दु P पर बनायी गई स्पर्श रेखा की केन्द्र से दूरी d है। यदि F_1 एवं F_2 दीर्घवृत्त की नाभियाँ हैं,

$$\text{रखिए } d \text{ है, } (PF_1 - PF_2)^2 = 4a^2 \left[1 - \frac{b^2}{d^2} \right].$$

Ans.

Sol. Equation of tangent at point $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$

$$\text{on } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ is } \frac{x}{a} \cos \theta + \frac{y}{b} \sin \theta = 1$$

$$\text{foci } F_1 \equiv (ae, 0), F_2 \equiv (-ae, 0)$$

$$\text{and } d = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}}} = \frac{ab}{\sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}}$$

$$\text{Now } 4a^2 \left(1 - \frac{b^2}{d^2} \right)$$

$$= 4a^2 \left(1 - \frac{b^2(a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta)}{a^2 b^2} \right)$$

$$= 4a^2 \left(1 - \sin^2 \theta - \frac{b^2}{a^2} \cos^2 \theta \right)$$

$$= 4\cos^2 \theta (a^2 - b^2)$$

$$= 4a^2 e^2 \cos^2 \theta = (2ae \cos \theta)^2$$

$$= [(a - ae \cos \theta) - (a + ae \cos \theta)]^2$$

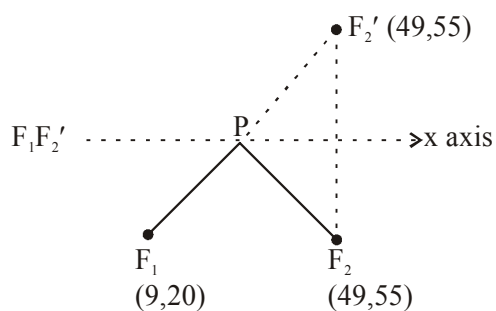
$$= (PF_1 - PF_2)^2$$

55. An ellipse has foci at $F_1(9, 20)$ and $F_2(49, 55)$ in the xy -plane and is tangent to the x -axis. Find the length of its major axis.

एक दीर्घवृत्त जिसकी नाभियाँ xy तल में $F_1(9, 20)$ तथा $F_2(49, 55)$ एवं दीर्घवृत्त x -अक्ष को स्पर्श करता है। इसके दीर्घाक्ष की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

Ans. 85

Sol.



$$PF_1 + PF_2 = 2a$$

$$\Rightarrow F_1PF_2 = 2a$$

$$PF_1 + PF_2 = 2a$$

IMPORTANT HIGHLIGHTS OF HYPERBOLA

56. If C is the centre of a hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, S, S' its foci and P a point on it. Prove that $SP \cdot S'P = CP^2 - a^2 + b^2$.

यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ का केन्द्र C, S एवं S' इसकी नाभियां तथा P इस पर एक बिन्दु है, तो सिद्ध कीजिए $SP \cdot S'P = CP^2 - a^2 + b^2$.

Ans.

Sol. H: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $\left. \begin{array}{l} S = (ae, 0) \\ S' = (-ae, 0) \\ C(0, 0) \end{array} \right\} P(x_1, y_1)$

$$S'P = \sqrt{(x_1 + ae)^2 + y_1^2} \quad \dots(1)$$

$$SP = \sqrt{(x_1 - ae)^2 + y_1^2} \quad \dots(2)$$

$$CP = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \quad \dots(3)$$

$$S'P \cdot SP = \sqrt{(x_1^2 + y_1^2 - a^2 + b^2)^2} = x_1^2 + y_1^2 - a^2 + b^2$$

$$CP^2 - a^2 + b^2 \quad \text{H.P.}$$

57. A conic C satisfies the differential equation, $(1 + y^2) dx - xy dy = 0$ and passes through the point (1, 0). An ellipse E which is confocal with C having its eccentricity equal to $\sqrt{2/3}$. (Attempt after differential equation)

- Find the length of the latus rectum of the conic C
- Find the equation of the ellipse E.
- Find the locus of the point of intersection of the perpendicular tangents to the ellipse E.

एक शांकव C अवकल समीकरण $(1 + y^2) dx - xy dy = 0$ को संतुष्ट करता है तथा बिन्दु (1, 0) से गुजरता है। E एक दीर्घवृत्त है जो C के संनाभिय है की उत्केन्द्रता $\sqrt{2/3}$ है। (Attempt after differential equation)

- शांकव C के नाभिलम्ब की लम्बाई ज्ञात कीजिए।
- दीर्घवृत्त E का समीकरण ज्ञात कीजिए।
- पर लम्बवत् स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. (a) 2; (b) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 1$; (c) $x^2 + y^2 = 4$

Sol. Given diffⁿ. equation

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{y \cdot dy}{1+y^2}$$

$$\ell n x = \frac{\ell n(1+y^2)}{2} + \ell n c$$

$$\Rightarrow \ell n x^2 = \ell n(1+y^2) + \ell n c$$

$$\frac{x^2}{1+y^2} = C \quad \Rightarrow \text{it passes } (1,0) \quad \Rightarrow C = 1$$

$$x^2 = 1 + y^2$$

$$x^2 - y^2 = 1 \text{ (H.B.)}$$

$$e = \sqrt{2}, \text{ foci} = (1\sqrt{2}, 0)$$

$$(a) \ell_{LR} = \frac{2b^2}{a} = 2 \text{ units}$$

$$(b) \text{ Given ellipse E confocal with C \& } e = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\text{distance between 2 foci } 2ae = 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{3}$$

$$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow \frac{2}{3} = 1 - \frac{b^2}{3}$$

$$\Rightarrow b^2 = 1$$

$$\text{Equation of ellipse } \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 1$$

(c) Locus of perpendicular is director circle of ellipse

$$x^2 + y^2 = 4 = a^2 + b^2$$

58. Let 'p' be the perpendicular distance from the centre C of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ to the tangent drawn at a point R on the hyperbola. If S & S' are the two foci of the hyperbola, then show that $(RS + RS')^2 = 4a^2 \left(1 + \frac{b^2}{p^2}\right)$.

यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के केन्द्र C से बिन्दु R पर डाले गये स्पर्श रेखा की लम्बवत् दूरी 'p' हो तथा S एवं S' दोनों नाभियाँ

हों, तो सिद्ध करें कि, $(RS + RS')^2 = 4a^2 \left(1 + \frac{b^2}{p^2}\right)$.

Ans.

Sol. H: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ point on HB R(a sec θ, b tan θ)

Equation of tangent

$$\frac{x \sec \theta}{a} - \frac{y \tan \theta}{b} = 1 \quad \dots(1)$$

$$\frac{1}{p^2} = \frac{\sec^2 \theta}{a^2} + \frac{\tan^2 \theta}{b^2} \quad [\text{perpendicular distance from centre}]$$

$$S(ae, 0), S'(-ae, 0)$$

$$RS = ae \sec \theta - a \quad \dots(2)$$

$$RS' = ae \sec \theta + a \quad \dots(3)$$

L.H.S.

$$(RS + RS')^2 = 4a^2 e^2 \sec^2 \theta \quad \dots(4)$$

$$= 4a^2 \sec^2 \theta$$

RHS

$$= 4a^2 \left[1 + \frac{b^2 \sec^2 \theta}{a^2} + \tan^2 \theta \right] = 4a^2 \left[\sec^2 \theta + \frac{b^2 \sec^2 \theta}{a^2} \right]$$

$$= 4a^2 \times \frac{\sec^2 \theta (a^2 + b^2)}{a^2}$$

$$= 4c^2 \sec^2 \theta \quad \text{H.P.}$$

COMPREHENSION TYPE QUESTIONS

Paragraph for Question Nos. 59 to 61

Tangents are drawn from the point $P(3, 4)$ to the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ touching the ellipse at points A and B.

बिन्दु $P(3, 4)$ से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर स्पर्शियाँ डाली जाती हैं जो दीर्घवृत्त को बिन्दुओं A एवं B पर स्पर्श करती है।

59. The coordinates of A and B are :

[JEE-2010]

- (A) $(3, 0)$ and $(0, 2)$ (B) $\left(-\frac{8}{5}, \frac{2\sqrt{161}}{15}\right)$ and $\left(-\frac{9}{5}, \frac{8}{5}\right)$
- (C) $\left(-\frac{8}{5}, \frac{2\sqrt{161}}{15}\right)$ and $(0, 2)$ (D) $(3, 0)$ and $\left(-\frac{9}{5}, \frac{8}{5}\right)$

A तथा B के निर्देशांक निम्न हैं :

[JEE-2010]

- (A) $(3, 0)$ एवं $(0, 2)$ (B) $\left(-\frac{8}{5}, \frac{2\sqrt{161}}{15}\right)$ एवं $\left(-\frac{9}{5}, \frac{8}{5}\right)$
- (C) $\left(-\frac{8}{5}, \frac{2\sqrt{161}}{15}\right)$ एवं $(0, 2)$ (D) $(3, 0)$ एवं $\left(-\frac{9}{5}, \frac{8}{5}\right)$

Ans. D

Sol. As shown in figure, one of the point of contact is $(3, 0)$

Let equation of other tangent,

$$y = mx + \sqrt{9m^2 + 4} \text{ as } c > 0$$

It passes through $(3, 4)$, so

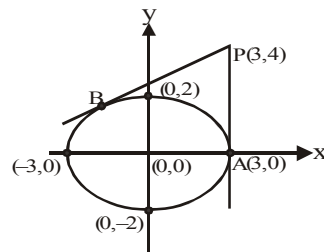
$$4 = 3m + \sqrt{9m^2 + 4}$$

$$(4 - 3m)^2 = 9m^2 + 4$$

Solving, $m = \frac{1}{2}$

As we know that point of contact for the tangent given by $\left(-\frac{a^2m}{\sqrt{a^2m^2 + b^2}}, \frac{b^2}{\sqrt{a^2m^2 + b^2}}\right)$

$\therefore$ Point of contact is $\left(-\frac{9}{5}, \frac{8}{5}\right)$



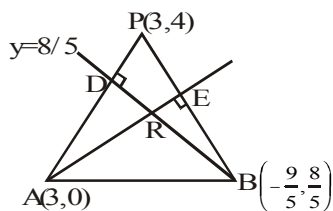
60. The orthocenter of the triangle PAB is :

त्रिभुज PAB का लम्बकेन्द्र निम्न है :

- (A) $\left(5, \frac{8}{7}\right)$ (B) $\left(\frac{7}{5}, \frac{25}{8}\right)$ (C) $\left(\frac{11}{5}, \frac{8}{5}\right)$ (D) $\left(\frac{8}{25}, \frac{7}{5}\right)$

Ans. C

Sol. Equation of line BD : $y = \frac{8}{5}$



Equation of line AE : $2x + y = 6$

Now orthocentre R of ΔPAB will be intersection of line BD and line AE.

Solving for R, we get $R = \left(\frac{11}{5}, \frac{8}{5}\right)$

61. The equation of the locus of the point whose distances from the point P and the line AB are equal, is :

उस बिन्दु के बिन्दुपथ का समीकरण जिसकी बिन्दु P तथा सरल रेखा AB से दूरियाँ बराबर हैं, निम्न है :

- (A) $9x^2 + y^2 - 6xy - 54x - 62y + 241 = 0$ (B) $x^2 + 9y^2 + 6xy - 54x + 62y - 241 = 0$
 (C) $9x^2 + 9y^2 - 6xy - 54x - 62y - 241 = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 2xy + 27x + 31y - 120 = 0$

Ans. A

Sol. Equation of line AB is $x + 3y = 3$

Now let the point be (h,k)

According to question,

$$\left| \frac{h + 3k - 3}{\sqrt{1^2 + 3^2}} \right| = \sqrt{(h - 3)^2 + (4 - k)^2}$$

After solving, we get

$$9x^2 + y^2 - 6xy - 54x - 62y + 241 = 0$$

Paragraph for Question Nos. 62 to 63

The circle $x^2 + y^2 - 8x = 0$ and hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ intersect at the points A and B.

वृत्त $x^2 + y^2 - 8x = 0$ तथा अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$, बिन्दुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं।

62. Equation of a common tangent with positive slope to the circle as well as to the hyperbola is : [JEE-2010]

धनात्मक प्रवणता वाली, वृत्त एवं अतिपरवलय की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण होगा : [JEE-2010]

- (A) $2x - \sqrt{5}y - 20 = 0$ (B) $2x - \sqrt{5}y + 4 = 0$ (C) $3x - 4y + 8 = 0$ (D) $4x - 3y + 4 = 0$

Ans. B

Sol. Let the point on the hyperbola $P(3\sec\theta, 2\tan\theta)$

Equation of tangent $\frac{x\sec\theta}{3} - \frac{y\tan\theta}{2} = 1$

$|p| = r$

$$\frac{\left|\frac{4}{3}\sec\theta - 1\right|}{\sqrt{\frac{\sec^2\theta}{9} + \frac{\tan^2\theta}{4}}} = 4$$

$$\Rightarrow \frac{16}{9}\sec^2\theta + 1 - \frac{8}{3}\sec\theta = 16\left(\frac{4\sec^2\theta + 9\tan^2\theta}{4 \times 9}\right)$$

$$16\sec^2\theta + 9 - 24\sec\theta = 52\sec^2\theta - 36$$

$$\Rightarrow 36\sec^2\theta + 24\sec\theta - 45 = 0$$

$$\Rightarrow 12\sec^2\theta + 8\sec\theta - 15 = 0$$

$$\Rightarrow 12\sec^2\theta + 18\sec\theta - 10\sec\theta - 15 = 0$$

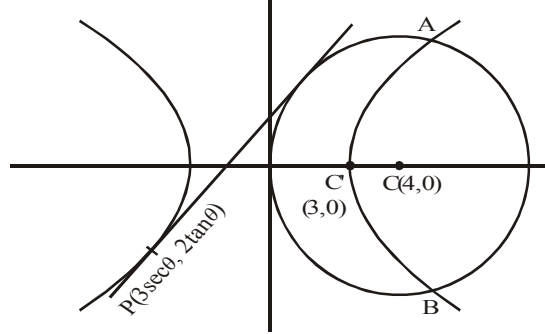
$$\Rightarrow (6\sec\theta - 5)(2\sec\theta + 3) = 0$$

$$\sec\theta = \frac{5}{6} \text{ (not possible), } \sec\theta = -\frac{3}{2}$$

$$\tan\theta = \pm\sqrt{\frac{9}{4} - 1} = \pm\frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$(\because \text{slope is positive} \Rightarrow \tan\theta = -\frac{\sqrt{5}}{2})$$

$$\text{Hence the required equation be } -\frac{3x}{2 \times 3} + \frac{y\sqrt{5}}{2 \times 2} = 1 \Rightarrow 2x - \sqrt{5}y + 4 = 0$$



63. Equation of the circle with AB as its diameter is :

AB व्यास वाले वृत्त का समीकरण होगा :

(A) $x^2 + y^2 - 12x + 24 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 12x + 24 = 0$

(C) $x^2 + y^2 + 24x - 12 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 24x - 12 = 0$

Ans. A

Sol. Solving (a) & (b) for x, we get

$$x = 6$$

$$y = \pm 2\sqrt{3}$$

$$(x - 6)^2 + y^2 - 12 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 12x + 24 = 0$$

Option (A) is correct

Paragraph for Question nos. 64 to 66

Tangents are drawn to the parabola $y^2 = 4x$ from the point $P(6, 5)$ to touch the parabola at Q and R . C_1 is a circle which touches the parabola at Q and C_2 is a circle which touches the parabola at R . Both the circles C_1 and C_2 pass through the focus of the parabola.

बिन्दु $P(6, 5)$ से परवलय $y^2 = 4x$ पर डाली गयी स्पर्श रेखाएँ परवलय को Q और R पर स्पर्श करती हैं। यदि वृत्त C_1 परवलय को Q पर स्पर्श करता है तथा वृत्त C_2 परवलय को R पर स्पर्श करता है। दोनों वृत्त C_1 और C_2 परवलय के नाभि से होकर जाते हैं। तब।

64. Area of the ΔPQR equals :

ΔPQR का क्षेत्रफल बराबर :

(A) $1/2$

(B) 1

(C) 2

(D) $1/4$

Ans. A

Sol. Equation of common chord pass through centroid

Equation of tangents from $(6,5)$ to $y^2 = 4x$

$$y = mx + \frac{1}{m} \leftarrow (6,5)$$

$$5 = 6m + \frac{1}{m}$$

$$6m^2 - 5m + 1 = 0$$

$$6m^2 - 3m - 2m + 1 = 0$$

$$m = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$$

$$\text{point of contact} = \left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m} \right)$$

$$Q = (9,6), R = (4,4)$$

$$\text{Area of } \Delta PQR = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 6 & 5 & 1 \\ 9 & 6 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$$

Equation of circle C_2

$$(x-4)^2 + (y-4)^2 + \lambda(x-2y+4) = 0$$

it passes (1,0)

$$(1-4)^2 + (-4)^2 + \lambda(1+4) = 0$$

$$\lambda = -5$$

$$(x-4)^2 + (y-4)^2 - 5x + 10y - 20 = 0$$

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 - 8y + 16 - 5x + 10y - 20 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 13x + 2y + 12 = 0$$

$$r = \sqrt{\frac{169}{4} + 1 - 12} = \sqrt{\frac{125}{4}} = \frac{5\sqrt{5}}{2}$$

Equation of Circle C_1

$$(x-9)^2 + (y-6)^2 + \lambda(x-3y+9) = 0$$

it passes through (1,0)

$$8^2 + 6^2 + \lambda(10) = 0 \Rightarrow \lambda = -10$$

$$x^2 - 18x + 81 + y^2 - 12y + 36 - 10x + 30y - 90 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 28x + 18y + 27 = 0$$

$$r = \sqrt{196 + 81 - 27}$$

$$r = \sqrt{250}$$

65. Radius of the circle C_2 is :

वृत्त C_2 की त्रिज्या है :

(A) $5\sqrt{5}$

(B) $5\sqrt{10}$

(C) $10\sqrt{2}$

(D) $\sqrt{210}$

Ans. B

Sol.

66. The common chord of the circles C_1 and C_2 passes through the :
- (A) incentre of the ΔPQR . (B) circumcentre of the ΔPQR .
 (C) centroid of the ΔPQR . (D) orthocentre of the ΔPQR .

C_1 और C_2 की उभयनिष्ठ जीवा होकर जाती है :

- (A) ΔPQR के अन्तः केन्द्र से (B) ΔPQR के परिकेन्द्र से
 (C) ΔPQR के केन्द्रक से (D) ΔPQR के लम्ब केन्द्र से

Ans. C

Sol. Equation of tangent of slope m to $y^2 = 4x$ is

$$y = mx + \frac{1}{m} \quad \dots(1)$$

(i) As (1) passes through $P(6, 5)$, so

$$5 = 6m + \frac{1}{m}$$

$$\Rightarrow 6m^2 - 5m + 1 = 0 \quad \Rightarrow m = \frac{1}{2} \text{ or } m = \frac{1}{3}$$

Points of contact are $\left(\frac{1}{m_1^2}, \frac{2}{m_1}\right)$ and $\left(\frac{1}{m_2^2}, \frac{2}{m_2}\right)$

Hence $P(4, 4)$ and $Q(9, 6)$

$$\text{Area of } \Delta PQR = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 6 & 5 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \\ 9 & 6 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \Rightarrow (A)$$

$$(ii) y = \frac{1}{2}x + 2 \Rightarrow x - 2y + 4 = 0 \quad \dots(2)$$

$$\text{and } y = \frac{1}{3}x + 3 \Rightarrow x - 3y + 9 = 0$$

Now equation of circle C_2 touching $x - 3y + 9 = 0$ at $(9, 6)$, is

$$(x - 9)^2 + (y - 6)^2 + \lambda(x - 3y + 9) = 0$$

As above circle passes through $(1, 0)$, so

$$64 + 36 + 10\lambda = 0 \Rightarrow 1 = -10$$

$$\text{Circle } C_2 \text{ is } x^2 + y^2 - 28x + 18y + 27 = 0 \quad \dots(3)$$

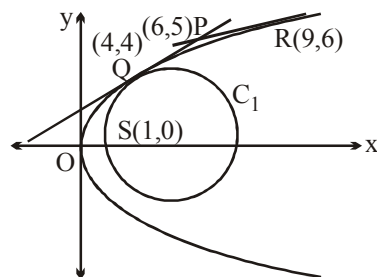
Radius of C_2 is

$$r_2^2 = 196 + 81 - 27 = 277 - 27 = 250 \Rightarrow r_2 = 5\sqrt{10} \Rightarrow (B)$$

(iii) Equation of C_1

$$(x - 4)^2 + (y - 4)^2 + \lambda(x - 2y + 4) = 0$$

As above circle passes through $(1, 0)$



$$9 + 16 + \lambda(5) = 0 \Rightarrow 1 = -5$$

Now C_1 is $x^2 + y^2 - 13x + 2y + 12 = 0$ (4)

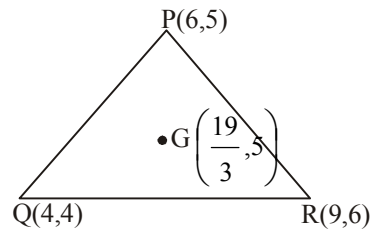
$\therefore$ Common chord of (3) and (4) is

$$15x - 16y - 15 = 0 \quad \dots(5)$$

Also centroid (G) of ΔPQR is $\left(\frac{19}{3}, 5\right)$

Clearly $\left(\frac{19}{3}, 5\right)$ satisfies equation (5)

Hence (C)



Paragraph for Question nos. 67 to 69

Let ABCD be a square of side length 2 units. C_2 is the circle through vertices A, B, C, D and C_1 is the circle touching all the sides of the square ABCD. L is a line through A.

माना ABCD, 2 इकाई लम्बाई की भुजा वाला एक वर्ग है। C_2 शीर्षों A, B, C एवं D से गुजरने वाला एक वृत्त है तथा C_1 एक ऐसा वृत्त है जो वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता है। L, शीर्ष A से गुजरने वाली एक रेखा है।

67. If P is a point on C_1 and Q in another point on C_2 , then $\frac{PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2}{QA^2 + QB^2 + QC^2 + QD^2}$ is equal to :

यदि बिन्दु P, वृत्त C_1 पर एवं बिन्दु Q, वृत्त C_2 पर स्थित हो, तो $\frac{PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2}{QA^2 + QB^2 + QC^2 + QD^2}$ का मान है :

- (A) 0.75 (B) 1.25 (C) 1 (D) 0.5

Ans. A

Sol. Without loss of generality we can assume the square ABCD with its vertices A(1, 1), B(-1, 1), C(-1, -1), D(1, -1)

P to be the point (0, 1) and Q as $(\sqrt{2}, 0)$

Then, $\frac{PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2}{QA^2 + QB^2 + QC^2 + QD^2}$

$$= \frac{1 + 1 + 5 + 5}{2[(\sqrt{2} - 1)^2 + 1] + 2((\sqrt{2} + 1)^2 + 1)} = \frac{12}{16} = 0.75$$

68. A circle touches the line L and the circle C_1 externally such that both the circles are on the same side of the line, then the locus of centre of the circle is :

- (A) ellipse (B) hyperbola (C) parabola (D) parts of straight line

एक वृत्त रेखा L एवं वृत्त C_1 को बाह्य स्पर्श इस प्रकार करता है कि दोनों वृत्त सरल रेखा के एक ही ओर हैं, तो ऐसे वृत्त के केन्द्र का

- (A) दीर्घवृत्त (B) अतिपरवलय (C) परवलय (D) सरल रेखा का भाग

Ans. C

Sol. Let C' be the said circle touching C_1 and L , so that C_1 and C' are on the same side of L . Let us draw a line T parallel to L at a distance equal to the radius of circle C_1 , on opposite side of L .

Then for N , centre of circle C' , $MN = NO$

$\Rightarrow N$ is equidistant from a line and a point

$\Rightarrow$ locus of N is a parabola.

69. A line M through A is drawn parallel to BD . Point S moves such that its distances from the line BD and the vertex A are equal. If locus of S cuts M at T_2 and T_3 and AC at T_1 , then area of $\Delta T_1 T_2 T_3$ is :

- (A) $1/2$ sq. units (B) $2/3$ sq. units (C) 1 sq. unit (D) 2 sq. units

एक रेखा M शीर्ष A से गुजरते हुए इस प्रकार खींची जाती है कि यह BD के समान्तर है। एक बिन्दु S इस प्रकार गति करता है कि इसकी रेखा BD से ओर शीर्ष A से दूरियाँ बराबर हैं। यदि बिन्दु S का बिन्दु पथ M को T_2 और T_3 पर तथा AC को T_1 पर काटता है तो $\Delta T_1 T_2 T_3$ का क्षेत्रफल होगा :

- (A) $1\sqrt{2}$ वर्ग इकाई (B) $2\sqrt{3}$ वर्ग इकाई (C) 1 वर्ग इकाई (D) 2 वर्ग इकाई

Ans. C

Sol. Since S is equidistant from A and line BD , it traces a parabola. Clearly AC is the axis, $A(1, 1)$ is the focus and

$T_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ is the vertex of parabola, $AT_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

$T_2 T_3$ = latus rectum of parabola $= 4 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$

$\therefore$ Area $(\Delta T_1 T_2 T_3) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} = \frac{1}{2} = 1$ sq. units.

Paragraph for Question nos. 70 to 72

Consider the circle $x^2 + y^2 = 9$ and the parabola $y^2 = 8x$. They intersect at P and Q in the first and the fourth quadrants, respectively. Tangents to the circle at P and Q intersect the x -axis at R and tangents to the parabola at P and Q intersect the x -axis at S .

माना वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ एवं परवलय $y^2 = 8x$ प्रथम चतुर्थांश एवं चतुर्थ चतुर्थांश में क्रमशः बिन्दु P एवं Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। वृत्त के लिये P व Q पर स्पर्श रेखाएँ x -अक्ष को बिन्दु R पर एवं परवलय पर स्थित P व Q पर स्पर्श रेखाएँ x -को बिन्दु S पर प्रतिच्छेद करती हैं।

70. The ratio of the areas of the triangles PQS and PQR is :

त्रिभुज PQS एवं PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात है :

(A) $1 : \sqrt{2}$

(B) $1 : 2$

(C) $1 : 4$

(D) $1 : 8$

Ans. C

$$\text{Sol. } \frac{\text{Ar}\Delta PQS}{\text{Ar}\Delta PQR} = \frac{\frac{1}{2}QP \times ST}{\frac{1}{2}PQ \times TR} = \frac{ST}{TR} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

71. The radius of the circumcircle of the triangle PRS is :

त्रिभुज PRS के परिवृत्त की त्रिज्या है :

(A) 5

(B) $3\sqrt{3}$

(C) $3\sqrt{2}$

(D) $2\sqrt{3}$

Ans. B**Sol.** For ΔPRS ,

$$\text{Ar}(\Delta PRS) = \Delta = \frac{1}{2} \times SR \times PT = \frac{1}{2} \times 10 \times 2\sqrt{2}$$

$$\therefore D = 10\sqrt{2}, a = PS = 2\sqrt{3},$$

$$b = PR = 6\sqrt{2}, c = SR = 10$$

$$\therefore \text{radius of circumference}$$

$$= R = \frac{abc}{4\Delta} = \frac{2\sqrt{3} \times 6\sqrt{2} \times 10}{4 \times 10\sqrt{2}} = 3\sqrt{3}$$

72. The radius of the incircle of the triangle PQR is :

त्रिभुज PQR के अन्तःवृत्त की त्रिज्या है :

(A) 4

(B) 3

(C) $8/3$

(D) 2

Ans. D**Sol.** Radius of incircle

$$= \frac{\text{area of } \Delta PQR}{\text{semiperimeter of } \Delta PQR} = \frac{\Delta}{s}$$

$$\text{We have } a = PR = 6\sqrt{2}, b = QP = PR = 6\sqrt{2}$$

$$c = PQ = 4\sqrt{2}$$

$$\text{and } \Delta = \frac{1}{2} \times PQ \times TR = 16\sqrt{2}$$

$$\therefore s = \frac{6\sqrt{2} + 6\sqrt{2} + 4\sqrt{2}}{2} = 8\sqrt{2}$$

$$\therefore r = \frac{16\sqrt{2}}{8\sqrt{2}} = 2$$

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE QUESTIONS

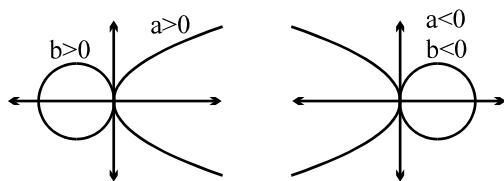
73. Let $y^2 = 4ax$ be a parabola and $x^2 + y^2 + 2bx = 0$ be a circle. If parabola and circle touch each other externally then:

यदि परवलय $y^2 = 4ax$ और वृत्त $x^2 + y^2 + 2bx = 0$ एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तब :

- (A) $a > 0, b > 0$ (B) $a > 0, b < 0$ (C) $a < 0, b > 0$ (D) $a < 0, b < 0$

Ans. AD

Sol. For externally touching a & b must have the same sign



74. Which of the following equations in parametric form can represent a hyperbolic profile, where 't' is a parameter :

निम्न में से कौनसा प्राचलिक रूप अतिपरवलय को निरूपित करते हैं जहां 't' प्राचल है :

- (A) $x = \frac{a}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right)$ & $y = \frac{b}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right)$ (B) $\frac{tx}{a} - \frac{y}{b} + t = 0$ & $\frac{x}{a} + \frac{ty}{b} - 1 = 0$
 (C) $x = e^t + e^{-t}$ & $y = e^t - e^{-t}$ (D) $x^2 - 6 = 2 \cos t$ & $y^2 + 2 = 4 \cos^2 \frac{t}{2}$

Ans. ACD

Sol. Check option using elimination $\rightarrow$ ACD

75. Let p and q be non-zero real numbers. Then the equation $(px^2 + qy^2 + r)(4x^2 + 4y^2 - 8x - 4) = 0$ represents :

- (A) two straight lines and a circle, when $r = 0$ and p, q are of the opposite sign.
 (B) two circles, when $p = q$ and r is of sign opposite to that of p .
 (C) a hyperbola and a circle, when p and q are of opposite sign and $r \neq 0$.
 (D) a circle and an ellipse, when p and q are unequal but of same sign and r is of sign opposite to that of p .

माना p तथा q अशून्य वास्तविक संख्याएँ हो तो समीकरण $(px^2 + qy^2 + r)(4x^2 + 4y^2 - 8x - 4) = 0$ निरूपित करती है :

- (A) दो सरल रेखाओं तथा एक वृत्त जब $r = 0$ तथा p, q विपरीत चिन्ह के हैं
 (B) दो वृत्त जब $p = q$ तथा r तथा p विपरीत चिन्ह के हैं
 (C) एक अतिपरवलय तथा वृत्त, p तथा q विपरीत चिन्ह के हैं तथा $r \neq 0$
 (D) एक वृत्त तथा एक दीर्घवृत्त, जब p तथा q समान चिन्ह की असमान संख्याएँ हैं तथा r तथा p विपरीत चिन्ह के हैं

Ans. ABCD

Sol. $(px^2 + qy^2 + r)(4x^2 + 4y^2 - 8x - 4) = 0$
 $\Rightarrow 4x^2 + 4y^2 - 8x - 4 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$

or

$px^2 + qy^2 + r = 0$ will represents

(i) two straight lines if $r = 0$ and p, q are of opposite sign.

(ii) a circle if $p = q$ and r is of opposite sign that of p .

(iii) a hyperbola if p and q are of opposite sign & $r \neq 0$.

(iv) an ellipse if p and q are unequal but of same sign and r is of sign opposite to that of p .

76. If the circle $x^2 + y^2 = a^2$ intersects the hyperbola $xy = c^2$ in four points $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), R(x_3, y_3), S(x_4, y_4)$, then:

यदि वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ अतिपरवलय $xy = c^2$ को चार बिन्दुओं $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), R(x_3, y_3), S(x_4, y_4)$ पर काटता है तो :

(A) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$

(B) $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 0$

(C) $x_1 x_2 x_3 x_4 = c^4$

(D) $y_1 y_2 y_3 y_4 = c^4$

Ans. ABCD

Sol. solving $xy = c^2$ and $x^2 + y^2 = a^2$

$$x^2 + \frac{c^4}{x^2} = a^2$$

$$x^4 - ax^3 - a^2x^2 + ax + c^4 = 0$$

$$\Rightarrow \sum x_i = 0 ; \sum y_i = 0$$

$$x_1 x_2 x_3 x_4 = c^4 \Rightarrow y_1 y_2 y_3 y_4 = c^4$$

77. The tangent to the hyperbola, $x^2 - 3y^2 = 3$ at the point $(\sqrt{3}, 0)$ when associated with two asymptotes constitutes:

(A) isosceles triangle which is not equilateral

(B) an equilateral triangle

(C) a triangles whose area is $\sqrt{3}$ sq. units

(D) a right isosceles triangle

अतिपरवलय $x^2 - 3y^2 = 3$ के किसी बिन्दु $(\sqrt{3}, 0)$ पर खींची गयी स्पर्श रेखा दो अनन्त स्पर्शियों के साथ :

(A) समद्विबाहु त्रिभुज बनाती है

(B) समबाहु त्रिभुज बनाती है

(C) त्रिभुज का क्षेत्रफल $\sqrt{3}$ वर्ग इकाई है

(D) समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाती है

Ans.

Sol. area of the $\Delta = ab$ sq units ; H : $x^2/3 - y^2/1 = 1$

78. The tangent PT and the normal PN to the parabola $y^2 = 4ax$ at a point P on it meet its axis at points T and N, respectively. The locus of the centroid of the triangle PTN is a parabola whose : **[JEE-2009]**

(A) vertex is $\left(\frac{2a}{3}, 0\right)$ (B) directrix is $x = 0$ (C) latus rectum is $\frac{2a}{3}$ (D) focus is $(a, 0)$

परवलय $y^2 = 4ax$ के बिन्दु P पर स्पर्श रेखा PT व अभिलम्ब PN इसकी अक्ष से क्रमशः बिन्दु T व N पर मिलती है। त्रिभुज PTN के केन्द्रक का बिन्दुपथ परवलय है जिसका (जिसकी) **[JEE-2009]**

(A) शीर्ष $\left(\frac{2a}{3}, 0\right)$ है (B) नियता $x = 0$ है (C) नाभिलम्ब $\frac{2a}{3}$ है (D) नाभि $(a, 0)$ है

Ans. AD

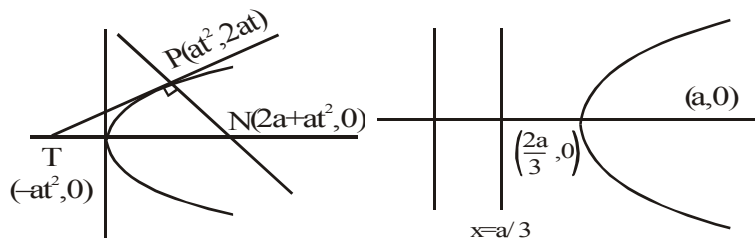
Sol. $3h = 2a + at^2$

$$3k = 2at$$

$$3h = 2a + \frac{a \cdot 9k^2}{4a^2}$$

$$y^2 = \frac{4a}{9} (3x - 2a)$$

$$y^2 = \frac{4a}{3} \left(x - \frac{2a}{3}\right)$$



79. Let A and B be two distinct point on the parabola $y^2 = 4x$. If the axis of the parabola touches a circle of radius r having AB as its diameter, then the slope of the line joining A and B can be : **[JEE-2010]**

माना कि परवलय $y^2 = 4x$ पर A तथा B दो भिन्न बिन्दु है। यदि परवलय का अक्ष, r त्रिज्या वाले उस वृत्त को स्पर्श करता है जिसका व्यास AB है तो A एवं B से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता (slope) निम्न हो सकती है। **[JEE-2010]**

(A) $-\frac{1}{r}$ (B) $\frac{1}{r}$ (C) $\frac{2}{r}$ (D) $-\frac{2}{r}$

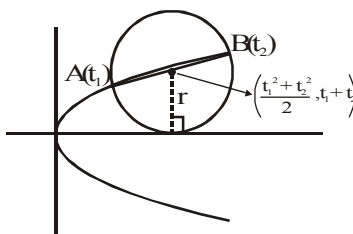
Ans. CD

Sol. $t_1 + t_2 = r$

$$\frac{2}{r} = \frac{2}{t_1 + t_2}$$

similarly $-\frac{2}{r}$ is

also possible



80. In a triangle ABC with fixed base BC, the vertex A moves such that $\cos B + \cos C = 4 \sin^2 \frac{A}{2}$. If a, b and c denote the lengths of the sides of the triangle opposite to the angles A, B and C, respectively, then :

[JEE-2009]

- (A) $b + c = 4a$ (B) $b + c = 2a$
(C) locus of point A is an ellipse. (D) locus of point A is a pair of straight lines.

नियत आधार BC वाले त्रिभुज ABC का शीर्ष बिन्दु A इस प्रकार गतिमान है कि $\cos B + \cos C = 4 \sin^2 \frac{A}{2}$. यदि a, b एवं c क्रमशः

हल : $b + c = 2a$ A, B एवं C की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयों को प्रदर्शित करते हैं, तब :

[JEE-2009]

- (A) $b + c = 4a$ (B) $b + c = 2a$
(C) बिन्दु A का बिन्दुपथ एक दीर्घ वृत्त है (D) बिन्दु A का बिन्दु पथ एक सरल रेखा युग्म है

Ans. BC

Sol. $\cos B + \cos C = 4 \sin^2 \frac{A}{2}$
 $\Rightarrow 2 \cos \left(\frac{B+C}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{B-C}{2} \right) = 4 \sin^2 \frac{A}{2}$
 $\Rightarrow \cos \left(\frac{B-C}{2} \right) = 2 \sin^2 \left(\frac{A}{2} \right)$
 $\Rightarrow 2 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2} = 4 \sin^2 \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}$
 $\Rightarrow \sin B + \sin C = 2 \sin A$
 $\Rightarrow b + c = 2a$

81. An ellipse intersects the hyperbola $2x^2 - 2y^2 = 1$ orthogonally. The eccentricity of the ellipse is reciprocal of that of the hyperbola. If the axes of the ellipse are along the coordinate axes, then :

[JEE-2009]

- (A) Equation of ellipse is $x^2 + 2y^2 = 2$ (B) The foci of ellipse are $(\pm 1, 0)$
(C) Equation of ellipse is $x^2 + 2y^2 = 4$ (D) The foci of ellipse are $(\pm \sqrt{2}, 0)$

अतिपरवलय $2x^2 - 2y^2 = 1$ को एक दीर्घवृत्त लम्बवत् काटता है। दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता अतिपरवलय की उत्केन्द्रता की व्युत्क्रम (reciprocal) है। यदि दीर्घ वृत्त के अक्ष निर्देशाक्षों के सम्पाती हो, तब :

[JEE-2009]

- (A) दीर्घवृत्त का समीकरण $x^2 + 2y^2 = 2$ (B) दीर्घवृत्त की नाभियाँ $(\pm 1, 0)$
(C) दीर्घवृत्त का समीकरण $x^2 + 2y^2 = 4$ (D) दीर्घवृत्त की नाभियाँ $(\pm \sqrt{2}, 0)$

Ans. AB

Sol. $x^2 - y^2 = \frac{1}{2} \dots(i) \rightarrow \text{its } e = \sqrt{2}$

e of ellipse is $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = b^2 \dots(ii)$$

add (i) & (ii) $\frac{3x^2}{2} = \frac{1}{2} + b^2$

$$3x^2 = 1 + 2b^2$$

$$y^2 = \frac{1}{3} + \frac{2b^2}{3} - \frac{1}{6}$$

$$y^2 = \frac{1}{6} (4b^2 - 1)$$

$$m_1 \cdot m_2 = -1 \Rightarrow \frac{1+2b^2}{3} = \frac{2(4b^2-1)}{6}$$

$$b^2 = 1 \Rightarrow x^2 + 2y^2 = 2$$

82. Let the eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ be reciprocal to that of the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$. If the hyperbola passes through a focus of the ellipse, then : **[JEE-2011]**

(A) the equation of the hyperbola is $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{2} = 1$ (B) a focus of the hyperbola is (2, 0)

(C) the eccentricity of the hyperbola is $\sqrt{\frac{5}{3}}$ (D) the equation of the hyperbola is $x^2 - 3y^2 = 3$

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के उत्केन्द्रियता दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ के उत्केन्द्रियता के व्युत्क्रम हैं यदि अतिपरवलय दीर्घवृत्त की , d ukhl sxtj r kgS k: **[JEE-2011]**

(A) अतिपरवलय का समीकरण $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{2} = 1$ है (B) अतिपरवलय की एक नाभि (2, 0) है

(C) अतिपरवलय की उत्केन्द्रियता $\sqrt{\frac{5}{3}}$ है (D) अतिपरवलय का समीकरण $x^2 - 3y^2 = 3$ है

Ans. BD

Sol. Given hyperbola is $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$\text{ellipse is } \frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{1} = 1$$

$$\text{eccentricity of ellipse} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{eccentricity of hyperbola} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{4}{3}}$$

$$\Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow 3b^2 = a^2 \quad \dots\dots\dots(1)$$

also hyperbola passes through foci of ellipse $(\pm\sqrt{3}, 0)$

$$\frac{3}{a^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 3 \quad \dots\dots\dots(2)$$

from (1) & (2)

$$b^2 = 1$$

$$\text{equation of hyperbola is } \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{1} = 1$$

$$\Rightarrow x^2 - 3y^2 = 3$$

$$\text{eccentricity of hyperbola} = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{4}{3}}$$

$$\text{focus of hyperbola} = \left(\pm\sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}, 0 \right) = (\pm 2, 0)$$

83. The locus of the mid point of the focal radii of a variable point moving on the parabola, $y^2 = 8x$ is a parabola whose:

- (A) Latus rectum is half the latus rectum of the original parabola
- (B) Vertex is (1, 0)
- (C) Directrix is y-axis
- (D) Focus has the co-ordinates (2, 0)

परवलय $y^2 = 8x$ पर स्थित प्रत्येक बिन्दु के नाभिक त्रिज्या (focal radii) के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ एक परवलय होगा जिसका :

- (A) नाभिलम्ब की लम्बाई, मूल परवलय की नाभिलम्ब की आधी होगी
- (B) शीर्ष (1, 0) होगा
- (C) नियता y-अक्ष होगी
- (D) नाभि का निर्देशांक (2, 0) होगा

Ans. ABCD

Sol. $P : y^2 = 8x \Rightarrow 4a = 8 \Rightarrow a = 2$

Let any point on parabola be $(2t^2, 4t)$

focus is (2,0)

mid point $(h,k) = (1+t^2, 2t)$

$$h = 1 + t^2, \frac{k}{2} = t$$

$$h = 1 + \frac{k^2}{4} \Rightarrow y^2 = 4(x-1)$$

vertex is $(1,0)$, $\ell_{LR} = 4$, directrix $x = 0$

focus $(2,0)$, ℓ_{LR} of original = 8.

$$\ell_{LR} = 4$$

84. A variable circle is described to pass through the point $(1, 0)$ and tangent to the curve $y = \tan(\tan^{-1} x)$. The locus of the centre of the circle is a parabola whose :

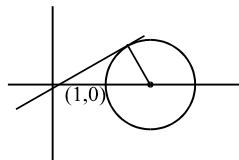
- (A) length of the latus rectum is $2\sqrt{2}$ (B) axis of symmetry has the equation $x + y = 1$
 (C) vertex has the co-ordinates $(3/4, 1/4)$ (D) directrix is $x - y = 0$

एक चर वृत्त $(1, 0)$ से गुजरती है तथा वक्र $y = \tan(\tan^{-1} x)$ को स्पर्श करती है, तो उसके केन्द्र का बिन्दुपथ एक परवलय होगा जिसके:

- (A) नाभिलम्ब की लम्बाई $2\sqrt{2}$ होगी (B) अक्ष का समीकरण $x + y = 1$
 (C) शीर्ष का निर्देशांक $(3/4, 1/4)$ (D) नियता का समीकरण $x - y = 0$

Ans. BCD

Sol.



85. Consider a circle with its centre lying on the focus of the parabola, $y^2 = 2px$ such that it touches the directrix of the parabola. Then a point of intersection of the circle & the parabola is :

माना एक वृत्त है जिसका केन्द्र परवलय $y^2 = 2px$ का नाभि है। इस प्रकार की वृत्त परवलय की नियता को स्पर्श करता है। तब परवलय व वृत्त की छिन्न बिन्दुएँ

- (A) $\left(\frac{p}{2}, p\right)$ (B) $\left(\frac{p}{2}, -p\right)$ (C) $\left(-\frac{p}{2}, p\right)$ (D) $\left(-\frac{p}{2}, -p\right)$

Ans. AB

Sol. Equation of circle will be $\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = p^2$

which intersects $y^2 = 2px$

$$\therefore \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + 2px = p^2$$

$$x^2 + px - \frac{3p^2}{4} = 0$$

$$\left(x + \frac{3p}{4}\right)\left(x - \frac{p}{2}\right) = 0$$

$$4x^2 + 4px - 3p^2 = 0$$

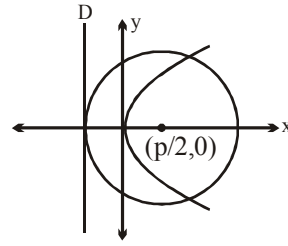
$$4x^2 + 6px - 2px - 3p^2 = 0$$

$$2x(2x + 3p) - p(2x + 3p) = 0$$

$$(2x + 3p)(2x - p) = 0$$

$$\therefore x = \frac{p}{2} \text{ only}$$

Hence $y^2 = p^2 \Rightarrow y = \pm p \Rightarrow A, B$ Ans.



86. If from the vertex of a parabola $y^2 = 4x$ a pair of chords be drawn at right angles to one another and with these chords as adjacent sides a rectangle be made, then the locus of the further end of the rectangle is :

(A) an equal parabola

(B) a parabola with focus at (9, 0)

(C) a parabola with directrix as $x - 7 = 0$

(D) a parabola having tangent at its vertex $x = 8$

परवलय $y^2 = 4x$ की दो परस्पर लम्बवत् जीवा मूल बिन्दु से खींची जाती है जो कि एक आयत की दो संलग्न भुजा भी हो तो मूल बिन्दु से आयत के विपरीत कोने का बिन्दु खोजिए :

(A) एक समान परवलय

(B) पर परवलय जिसकी नाभि (9, 0) है

(C) एक परवलय जिसकी नियता $x - 7 = 0$

(D) एक परवलय जिसके शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण $x = 8$ है

Ans. ABCD

Sol. locus is $y^2 = 4a(x - 8a)$

87. The focus of the parabola is (1, 1) and the tangent at the vertex has the equation $x + y = 1$. Then :

(A) equation of the parabola is $(x - y)^2 = 2(x + y - 1)$

(B) equation of the parabola is $(x - y)^2 = 4(x + y - 1)$

(C) the co-ordinates of the vertex are $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

(D) length of the latus rectum is $2\sqrt{2}$

परवलय के नाभि का निर्देशांक $(1, 1)$ है तथा इसके शीर्ष पर खींची गयी स्पर्श रेखा का समीकरण $x + y = 1$ है, तो :

(A) परवलय का समीकरण $(x-y)^2 = 2(x+y-1)$ है (B) परवलय का समीकरण $(x-y)^2 = 4(x+y-1)$ है

(C) शीर्ष का निर्देशांक $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ है

(D) नाभिलम्ब की लम्बाई $2\sqrt{2}$ है

Ans. BCD

Sol. Equation of axis $\rightarrow x - y + \lambda = 0$

$$\Rightarrow x - y = 0$$

Equation of parabola

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = \left[\frac{x+y}{\sqrt{2}} \right]^2$$

$$\Rightarrow (x-y)^2 = 4(x+y-1)$$

88. Consider the parabola whose equation is $y = x^2 - 4x$ and the line $y = 2x - b$. Then which of the following is/are correct?

(A) For $b = 9$ the line is a tangent to the parabola

(B) For $b = 7$ the line cuts the parabola in A and B such that the $\angle AOB$ is a right angle when 'O' is the origin

(C) For some $b \in \mathbb{R}$ the line cuts the parabola in C and D such that x-axis bisects the $\angle COD$

(D) For $b > 9$ the line passes outside the parabola

परवलय $y = x^2 - 4x$ तथा रेखा $y = 2x - b$ के लिये सही विकल्पों का चुनो :

(A) $b = 9$ के लिये रेखा, परवलय की स्पर्श रेखा है

(B) $b = 7$ के लिये रेखा परवलय को A तथा B पर काटेगी जहाँ $\angle AOB = 90^\circ$ यहाँ 'O' मूल बिन्दु हो

(C) किसी $b \in \mathbb{R}$ के लिये रेखा, परवलय को C तथा D पर काटेगी जहाँ x-अक्ष $\angle COD$ की अर्द्धक होगी

(D) $b > 9$ के लिये रेखा परवलय को कभी नहीं काटेगी

Ans. ABD

Sol. (A) For $b = 9$ solving line and parabola

$$2x - 9 = x^2 - 4x \Rightarrow x^2 - 6x + 9 = 0 \Rightarrow (x - 3)^2 = 0$$

$\therefore$ line is tangent to parabola $\Rightarrow$ (A) is correct

(B) For $b = 7$, line is $y = 2x - 7$

Homogenising parabola with line

$$x^2 - 4x \left(\frac{2x - y}{7} \right) - y \left(\frac{2x - y}{7} \right) = 0$$

$$\text{coefficient of } x^2 + \text{coefficient of } y^2 = 0 \Rightarrow 1 - \frac{8}{7} + \frac{1}{7} = 0$$

$\therefore$ $\angle AOB$ is $90^\circ \Rightarrow$ (B) is correct

(C) Homogenising the parabola with line, we get

$$x^2 - 4x \left(\frac{2x-y}{b} \right) - y \left(\frac{2x-y}{b} \right) = 0$$

for x-axis to bisect $\angle COD$

coefficient of xy should be zero

i.e. $\frac{4}{b} - \frac{2}{b} = 0$

which is not possible for any $b \in \mathbb{R}$. $\Rightarrow$ (C) is false

(D) For $b > 9$

Solving line and parabola

$$x^2 - 6x + b = 0$$

$$D = 36 - 4b$$

If $b > 9$

then $D < 0$

$\therefore$ line passes outside the parabola $\Rightarrow$ (D) is correct.

89. PQ is a double ordinate of the parabola $y^2 = 4ax$. If the normal at P intersect the line passing through Q and parallel to axis of x at G, then locus of G is a parabola with :

- (A) length of latus rectum equal to $4a$. (B) vertex at $(4a, 0)$.
(C) directrix as the line $x - 3a = 0$ (D) focus as $(5a, 0)$

परवलय $y^2 = 4ax$ का PQ एक द्विक कोटि है यदि P से खींचे गये अभिलम्ब को बिन्दु Q से खींची गयी तथा x-अक्ष के समान्तर रेखा यदि G पर काटती हो, तो G का बिन्दुपथ एक परवलय होगा, जिसका :

- (A) नाभिलम्ब की लम्बाई $4a$ है (B) शीर्ष $(4a, 0)$ है
(C) नियता $x - 3a = 0$ (D) नाभि $(5a, 0)$ है

Ans. ABCD

Sol. N : $y + tx = 2at + at^3$

$$L : y = -2at$$

solving together

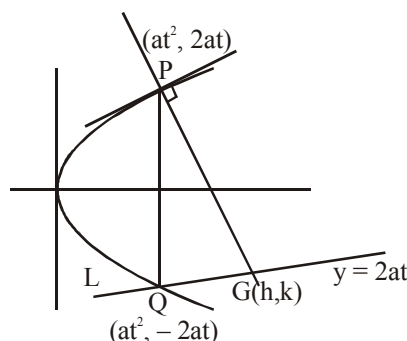
$$-2at + tx = 2at + at^3$$

$$x = at^2 + 4a$$

$$\text{hence, } h = at^2 + 4a \text{ and } k = -2at$$

$$\frac{k^2}{4a^2} = \frac{h-4a}{a} \Rightarrow y^2 = 4a(x-4a).$$

Now verify all the alternatives. Ans.



90. If θ is eliminated from the equations $a \sec \theta - x \tan \theta = y$ and $b \sec \theta + y \tan \theta = x$ (a and b are constant) then the eliminant denotes the equation of:

(A) the director circle of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

(B) auxiliary circle of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

(C) Director circle of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

(D) Director circle of the circle $x^2 + y^2 = \frac{a^2 + b^2}{2}$

यदि समीकरण $a \sec \theta - x \tan \theta = y$ तथा $b \sec \theta + y \tan \theta = x$ में θ को विलुप्त किया जाता है। (a तथा b अचर हैं) तो प्राप्त

(A) अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ का नियामक वृत्त है (B) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ का सहायक वृत्त है

(C) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ का नियामक वृत्त है (D) वृत्त $x^2 + y^2 = \frac{a^2 + b^2}{2}$ का नियामक वृत्त है

Ans. CD

Sol. $a \sec \theta = y + x \tan \theta$
 $b \sec \theta = x - y \tan \theta$

$$(a^2 + b^2) \sec^2 \theta = x^2(1 + \tan^2 \theta) + y^2(1 + \tan^2 \theta)$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow \text{(C) and (D)}$$

91. If a hyperbola passes through the focus of the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ and its transverse and coincides with the major and minor axis of the ellipse, and product of their eccentricities is 1, then :

(A) equation of hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

(B) equation of hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1$

(C) focus of hyperbola $(5, 0)$

(D) focus of hyperbola is $(5\sqrt{3}, 0)$

एक अतिपरवलय दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ की नाभियों से गुजरता है उसके अनुप्रस्थ तथा संयुग्मी अक्ष क्रमशः दीर्घवृत्त के दीर्घ तथा लघु

अक्षों के समान हों, तो दीर्घवृत्त के नाभियों से गुजरने वाले अतिपरवलय का समीकरण है :

(A) अतिपरवलय का समीकरण $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

(B) अतिपरवलय का समीकरण $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1$

(C) अतिपरवलय की नाभि (5, 0)

(D) अतिपरवलय की नाभि $(5\sqrt{3}, 0)$

Ans. AC

Sol. Eccentricity of ellipse = 3/5

Eccentricity of hyperbola = 5/3 and it passes through $(\pm 3, 0)$

$\Rightarrow$ its equation $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

where $1 + \frac{b^2}{9} = \frac{25}{9} \Rightarrow b^2 = 16$

$\Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ and its foci are $(\pm 5, 0)$

92. The equations of common tangents to the parabola $y = x^2$ and $y = -(x - 2)^2$ is/are :

$y = x^2$ और $y = -(x - 2)^2$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण है :

(A) $y = 4(x - 1)$

(B) $y = 0$

(C) $y = -4(x - 1)$

(D) $y = -30x - 50$

Ans. AB

Sol. $P_1 : x^2 = y \Rightarrow a = \frac{1}{4}$

Equation of tangent

$y = mx - am^2$

$y = mx - \frac{m^2}{4} \dots(1)$

$P_2 : (x - 2)^2 = -y \Rightarrow a = \frac{1}{4}$

$y = m(x - 2) + \frac{m^2}{4} = mx - 2m + \frac{m^2}{4} \dots(2)$

from equation (1) & (2)

$-2m + \frac{m^2}{4} = -\frac{m^2}{4}$

$$-2m = -\frac{2m^2}{4} \Rightarrow m = 0, m = 4$$

$$y = 4x - 4 \text{ or } y = 0$$

93. Let $P(x_1, y_1)$ and $Q(x_2, y_2)$, $y_1 < 0, y_2 < 0$, be the end points of the latus rectum of the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$. The equations of parabolas with latus rectum PQ are :

माना दीर्घवृत्त (ellipse) $x^2 + 4y^2 = 4$ के नाभिलम्ब के अन्तिम बिन्दु (end points) $P(x_1, y_1)$ व $Q(x_2, y_2)$, $y_1 < 0, y_2 < 0$, है। PQ नाभिलम्ब वाले परवलयों (parabolas) के समीकरण निम्न है :

- (A) $x^2 + 2\sqrt{3}y = 3 + \sqrt{3}$ (B) $x^2 - 2\sqrt{3}y = 3 + \sqrt{3}$
 (C) $x^2 + 2\sqrt{3}y = 3 - \sqrt{3}$ (D) $x^2 - 2\sqrt{3}y = 3 - \sqrt{3}$

Ans. BC

Sol. Equation of ellipse is $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

$$\text{eccentricity } e = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

so focus are $(\sqrt{3}, 0)$ & $(-\sqrt{3}, 0)$

so end points of latus rectum will be

$$\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right), \left(\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right) \text{ \& } \left(-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\because y_1 < 0 \text{ \& } y_2 < 0$$

Hence coordinates of P & Q will be

$$P\left(\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right) \text{ \& } Q\left(-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right).$$

So now equation of parabola taking these points as end points of latus rectum.

Focus will be $(0, -1/2)$

$$4a = 2\sqrt{3} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Hence vertex of the parabolas will be

$$\left(0, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(0, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

so eq. of parabolas will be

$$x^2 = -2\sqrt{3} \left(y + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ \& }$$

$$x^2 = 2\sqrt{3} \left(y + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$x^2 + 2\sqrt{3}y = 3 - \sqrt{3}$$

$$x^2 - 2\sqrt{3}y = 3 + \sqrt{3}$$

MATCH THE COLUMN TYPE QUESTION(S)

94. Match the following column :

- | Column-I | Column-II |
|--|------------------|
| (A) The number of real common tangents to the circle $5x^2 + 5y^2 = 16$ and the hyperbola $3x^2 - y^2 = 48$, is | (P) 1 |
| (B) The number of real common normals to parabola $y^2 = 4x$ and the circle $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$, is | (Q) 2 |
| (C) If P is any point on ellipse $\frac{x^2}{4} + 4y^2 = 1$ whose foci are at A and B, then the maximum value of (PA)(PB) equals | (R) 3 |
| (D) The length of latus-rectum of the parabola defined parametrically by equations $x = \cos t - \sin t$ and $y = \sin 2t$ equals | (S) 4 |
| (E) The value of a for the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$), if the extremities of the latus-rectum of the ellipse having positive ordinate lies on the parabola $x^2 = -2(y - 2)$, is | (T) 5 |

निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिए :

- | Column-I | Column-II |
|--|------------------|
| (A) वृत्त $5x^2 + 5y^2 = 16$ तथा अतिपरवलय $3x^2 - y^2 = 48$ के वास्तविक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी | (P) 1 |
| (B) परवलय $y^2 = 4x$ तथा वृत्त $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ के वास्तविक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी | (Q) 2 |
| (C) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + 4y^2 = 1$ पर स्थित किसी बिन्दु P का दोनों नाभियों A एवं B से दूरियों का गुणनफल (PA)(PB) का अधिकतम मान होगा | (R) 3 |
| (D) एक परवलय जिसका प्राचलिक समीकरण $x = \cos t - \sin t$ तथा $y = \sin 2t$ है के नाभिलम्ब की लम्बाई होगी | (S) 4 |
| (E) का क्या मान होगा जबकि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) के नाभिलम्ब के | (T) 5 |

अन्तःबिन्दु (extremities) के सिरे जिसकी कोटि धनात्मक है, परवलय

$$x^2 = -2(y-2) \text{ पर स्थित है}$$

Ans. (A) S ; (B) P ; (C) S ; (D) P ; (E) Q

Sol. (A) $S : x^2 + y^2 = \frac{16}{5}$

$$H : \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{48} = 1 \quad (\text{dividing by 48})$$

$$\text{tangent to H is, } y = mx \pm \sqrt{16m^2 - 48}$$

use $p = r$

$$\left| \frac{\sqrt{16m^2 - 48}}{\sqrt{1+m^2}} \right| = \frac{4}{\sqrt{5}} \Rightarrow 5(16m^2 - 48) = 16(1+m^2) \Rightarrow 64m^2 = 16 \times 16$$

$$m^2 = 4 \Rightarrow m = \pm 2$$

$\Rightarrow$ 4 common tangent $\Rightarrow$ (S) [for each value of m there are two parallel tangents]

(B) $P : y^2 = 4x$

$$S : (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$$

normal to P: $y = mx - 2m - m^3$ passes through the centre of the circle (1, 1)

$$1 = m - 2m - m^3$$

$$m^3 + m + 1 = 0 \Rightarrow f'(m) > 0 \Rightarrow \text{one real root}$$

$\therefore$ one common normal $\Rightarrow$ (P)]

(C) We have $PA + PB = 4$

$$\text{Now } \frac{PA + PB}{2} \geq \sqrt{PA \cdot PB} \Rightarrow PA \cdot PB \leq 4 \text{ Ans.}$$

(D) We have $x = \cos t - \sin t, y = \sin 2t$

$$\Rightarrow x^2 = 1 - y \Rightarrow x^2 = -(y-1)$$

Clearly $l(L.R) = 1$ Ans.

(E) $\left(\pm ae, \frac{b^2}{a} \right)$ are extremities of the latus-rectum having positive ordinates.

$$\Rightarrow a^2e^2 = -2 \left(\frac{b^2}{a} - 2 \right) \quad \dots(1) \text{P-1]}$$

$$\text{But } b^2 = a^2(1 - e^2) \quad \dots(2)$$

$$\therefore \text{ From (1) and (2), we get } a^2e^2 - 2ae^2 + 2a - 4 = 0 \Rightarrow ae^2(a-2) + 2(a-2) = 0$$

$$\therefore (ae^2 + 2)(a-2) = 0$$

Hence $a = 2$.

95. Identify the conic whose equations are given in column-I :

Column-I

(Equation of a conic)

- (A) $xy + a^2 = a(x + y)$
 (B) $2x^2 - 72xy + 23y^2 - 4x - 28y - 48 = 0$
 (C) $6x^2 - 5xy - 6y^2 + 14x + 5y + 4 = 0$
 (D) $14x^2 - 4xy + 11y^2 - 44x - 58y + 71 = 0$
 (E) $4x^2 - 4xy + y^2 - 12x + 6y + 9 = 0$

Column-II

(Nature of conic)

- (P) Ellipse
 (Q) Hyperbola
 (R) Parabola.
 (S) line pair

स्तम्भ-I में दिये गये शंकु के समीकरण का स्तम्भ-II से सुमेलित कीजिए

Column-I

(शंकु का समीकरण)

- (A) $xy + a^2 = a(x + y)$
 (B) $2x^2 - 72xy + 23y^2 - 4x - 28y - 48 = 0$
 (C) $6x^2 - 5xy - 6y^2 + 14x + 5y + 4 = 0$
 (D) $14x^2 - 4xy + 11y^2 - 44x - 58y + 71 = 0$
 (E) $4x^2 - 4xy + y^2 - 12x + 6y + 9 = 0$

Column-II

(शंकु की प्रकृति)

- (P) दीर्घवृत्त
 (Q) अतिपरवलय
 (R) परवलय
 (S) रेखा युग्म

Ans. (A) S, (B) Q, (C) S, (D) P, (E) R

Sol. Check Δ & h^2 related to AB

96. Match the following column :

Column-I

Column-II

- (A) The eccentricity of the ellipse which meets the straight line $2x - 3y = 6$ (P) $\frac{1}{2}$
 $2x - 3y = 6$ on the X-axis and the straight line $4x + 5y = 20$ on the Y-axis and whose principal axes lie along the coordinate axes, is
- (B) A bar of length 20 units moves with its ends on two fixed straight lines (Q) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 at right angles. A point P marked on the bar at a distance of 8 units from one end describes a conic whose eccentricity is
- (C) If one extremity of the minor axis of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and (R) $\frac{\sqrt{5}}{3}$
 the foci form an equilateral triangle, then its eccentricity, is
- (D) There are exactly two points on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ whose (S) $\frac{\sqrt{7}}{4}$
 distance whose distance from the centre of the ellipse are greatest and

equal to $\sqrt{\frac{a^2 + 2b^2}{2}}$. Eccentricity of this ellipse is equal to

निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिए :

Column-I

Column-II

(A) उस दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता बताओं जो सरल रेखाओं

(P) $\frac{1}{2}$

$2x - 3y = 6$ तथा $4x + 5y = 20$ को क्रमशः x-अक्ष तथा y-अक्ष पर काटते हैं तथा उसके मुख्य अक्ष (principal axes) निर्देशांक अक्षों पर हैं

(B) 20 मात्रक लम्बाई वाले डण्डे के दोनों सिरे दो लम्बवत् रेखाओं पर खिसक रहे हैं, तो एक सिरे से 8 मात्रक की दूरी पर स्थित बिन्दु P का जो वक्र प्राप्त होगा उसकी उत्केन्द्रता होगी

(Q) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की लघु अक्ष का एक सिरा तथा नाभियाँ यदि समबाहु त्रिभुज बनाये तो इसकी उत्केन्द्रता होगी

(R) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

(D) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर स्थित केवल दो बिन्दु ही ऐसे होंगे जिसका दीर्घवृत्त

(S) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

के केन्द्र से दूरी अधिकतम है तथा $\sqrt{\frac{a^2 + 2b^2}{2}}$ है तो इसकी उत्केन्द्रता होगी

Ans. (A) S; (B) R ; (C) P ; (D) Q

Sol. (A) $e^2 = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$ ellipse touch the x-axis at (3, 0) and y-axis at (0, 4)

$e = \frac{\sqrt{7}}{4}$ Ans.

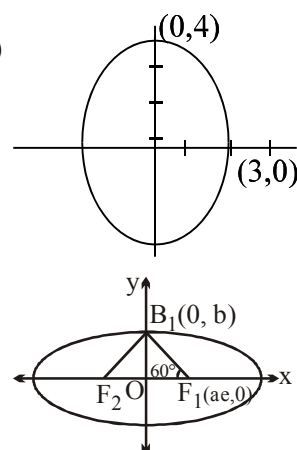
(B) Locus is as ellipse

(C) We have $\frac{b}{ae} = \sqrt{3} \Rightarrow a^2(1 - e^2) = 3a^2e^2$ (As $b^2 = a^2(1 - e^2)$)

$\Rightarrow e^2 = \frac{1}{4}$

Hence $e = \frac{1}{2}$

(D) The given distance is clearly the length of semi major axis



$$\text{Thus, } \sqrt{\frac{a^2 + 2b^2}{2}} = a \Rightarrow 2b^2 = a^2 \Rightarrow 2a^2(1 - e^2) = a^2$$

$$\Rightarrow e^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow e = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ Ans.}$$

97. Match the following column :

Column-I

- (A) If the chord of contact of tangents from a point P to the parabola $y^2 = 4ax$ touches the parabola $x^2 = 4by$, the locus of P is
- (B) A variable circle C has the equation $x^2 + y^2 - 2(t^2 - 3t + 1)x - 2(t^2 + 2t)y + t = 0$, where t is a parameter. The locus of the centre of the circle is

Column-II

- (P) Straight line
- (Q) Circle
- (R) Parabola
- (S) Hyperbola

- (C) The locus of point of intersection of tangents to an ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ at two points the sum of whose eccentric angles is constant is
- (D) An ellipse slides between two perpendicular straight lines. Then the locus of its centre is

निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिए :

Column-I

- (A) बिन्दु P से परवलय $y^2 = 4ax$ पर खींची गयी स्पर्श जीवा परवलय $x^2 = 4by$ को स्पर्श करता है तो P का बिन्दुपथ होगा
- (B) एक चर वृत्त का समीकरण $x^2 + y^2 - 2(t^2 - 3t + 1)x - 2(t^2 + 2t)y + t = 0$ है जहाँ t प्राचल है तो वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ होगा
- (C) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के उन बिन्दुओं पर खींची गयी स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जिनके उपकेन्द्रिय कोणों का योगफल अचर है
- (D) यदि एक दीर्घवृत्त दो लम्बवत रेखाओं के अनुदिश फिसलता है तो इसके केन्द्र का बिन्दुपथ होगा

Column-II

- (P) सरल रेखा
- (Q) वृत्त
- (R) परवलय
- (S) अतिपरवलय

Ans. (A) S; (B) R; (C) P; (D) Q

Sol. (A) $yy_1 = 2a(x + x_1)$; $x^2 = 4by = 4b[(2a/y_1)(x + x_1)] \Rightarrow y_1x^2 - 8abx - 8abx_1 = 0$;

$D = 0$ gives $xy = -2ab \Rightarrow$ Hyperbola

(B) centre is $h = t^2 - 3t + 1$ (1)

$k = t^2 + 2t$ (2)

(2) - (1) gives $-x + y = 5t - 1$

$$\text{or } t = \frac{1 - x + y}{5}$$

Substituting the value of t in (2)

$$y = \left(\frac{y-x+1}{5} \right)^2 + 2 \left(\frac{y-x+1}{5} \right)$$

$$25y = (y-x+1)^2 + 10(y-x+1)$$

$$25y = y^2 + x^2 + 1 - 2xy - 2x + 2y + 10y - 10x + 10$$

$$x^2 + y^2 - 2xy - 12x - 13y + 11 = 0$$

which is a parabola

as $\Delta \neq 0$ and $h^2 = ab$

$$(C) \quad h = \frac{a \cos \frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos \frac{\alpha-\beta}{2}} ; k = \frac{b \sin \frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos \frac{\alpha-\beta}{2}}$$

$$\text{given } \frac{\alpha+\beta}{2} = \text{constant} = C$$

$$\therefore \cos \frac{\alpha-\beta}{2} = \frac{a \cos C}{h} = \frac{b \sin C}{k} \Rightarrow y = \left(\frac{b}{a} \tan C \right) x$$

Locus of (h, k) is a straight line

$$(D) \quad y_1 y_2 = x_1 x_2 = b^2 \dots (1)$$

$$\text{and } (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = 4(a^2 - b^2) \dots (2)$$

$$\text{Also } 2h = x_1 + x_2$$

$$2k = y_1 + y_2$$

$$\text{from (2) } (x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 - 4(x_1 x_2 + y_1 y_2) = 4(a^2 - b^2)$$

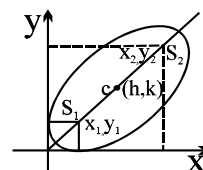
$$4(h^2 + k^2) - 4(2b^2) = 4(a^2 - b^2)$$

$$\therefore x^2 + y^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow \text{Circle}$$

Alternative: Equation of director circle with centre (h, k)

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2 + b^2$$

$$(0, 0) \text{ lies on it } \Rightarrow h^2 + k^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow \text{locus is } x^2 + y^2 = a^2 + b^2$$



98. Match the following column :

Column-I

Column-II

$$(A) \text{ For an ellipse } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \text{ with vertices A and A', tangent drawn at } (P) \quad 2$$

the point P in the first quadrant meets the y-axis in Q and the chord A'P meets the y-axis in M. If 'O' is the origin then $OQ^2 - MQ^2$ equals to

$$(B) \text{ If the product of the perpendicular distances from any point on the } (Q) \quad 3$$

$$\text{hyperbola } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ of eccentricity } e = \sqrt{3} \text{ from its asymptotes}$$

is equal to 6, then the length of the transverse axis of the hyperbola is

(C) The locus of the point of intersection of the lines $\sqrt{3}x - y - 4\sqrt{3}t = 0$ (R) 4

and $\sqrt{3}tx + ty - 4\sqrt{3} = 0$ (where t is a parameter) is a hyperbola whose eccentricity is

(D) If F_1 and F_2 are the feet of the perpendiculars from the foci S_1 and S_2 (S) 6

of an ellipse $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ on the tangent at any point P on the ellipse,

then $(S_1F_1) \cdot (S_2F_2)$ is equal to

निम्न को सुमेलित कीजिए :

Column-I

Column-II

(A) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ के शीर्ष A तथा A' है, पर प्रथम चतुर्थांश में स्थित किसी बिन्दु P पर खींची गयी स्पर्श रेखा y -अक्ष को बिन्दु Q तथा जीवा $A'P$ y -अक्ष को M पर मिलती है। यदि O' मूल बिन्दु है तो $OQ^2 - MQ^2$ का मान है (P) 2

(B) अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ जिसकी प्रवणता $e = \sqrt{3}$ है, पर स्थित किसी बिन्दु से अनन्तस्पर्शी पर खींचे गये लम्बो की लम्बाईयों का गुणनफल 6 है तो अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई का मान होगा (Q) 3

(C) रेखाओं $\sqrt{3}x - y - 4\sqrt{3}t = 0$ तथा $\sqrt{3}tx + ty - 4\sqrt{3} = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ अतिपरवलय है। जिसकी उत्केन्द्रियता का मान होगा। (जहाँ t प्राचल है) (R) 4

(D) परवलय $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ पर स्थित किसी बिन्दु P पर नाभियों S_1 तथा S_2 से खींचे गये लम्बपात F_1 तथा F_2 हो तो $(S_1F_1) \cdot (S_2F_2)$ का मान होगा। (S) 6

Ans. (A) R; (B) S; (C) P; (D) Q

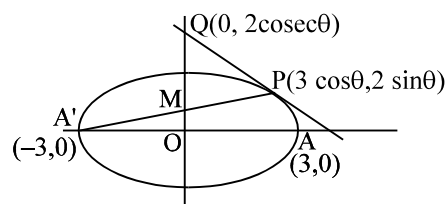
Sol. (A) $a = 3$; $b = 2$

$$T: \frac{x \cos \theta}{3} + \frac{y \sin \theta}{2} = 1$$

$$x = 0 ; y = 2 \operatorname{cosec} \theta$$

$$\text{chord } A'P, \quad y = \frac{2 \sin \theta}{3(\cos \theta + 1)}(x + 3)$$

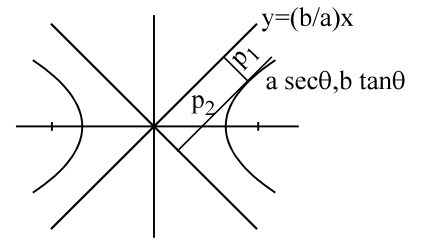
$$\text{put } x = 0 \quad y = \frac{2 \sin \theta}{1 + \cos \theta} = OM$$



$$\begin{aligned} \text{Now } OQ^2 - MQ^2 &= OQ^2 - (OQ - OM)^2 = 2(OQ)(OM) - OM^2 = OM\{2(OQ) - (OM)\} \\ &= \frac{2 \sin \theta}{1 + \cos \theta} \left[\frac{4}{\sin \theta} - \frac{2 \sin \theta}{1 + \cos \theta} \right] = \frac{4 \sin \theta}{1 + \cos \theta} \left[\frac{2(1 + \cos \theta) - (1 - \cos^2 \theta)}{\sin \theta(1 + \cos \theta)} \right] = \frac{4(1 + \cos \theta)(2 - 1 + \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)(1 + \cos \theta)} = 4 \end{aligned}$$

$$(B) \quad p_1 p_2 = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 \cdot a^2 (e^2 - 1)}{a^2 e^2} = 6;$$

$$\frac{2a^2}{3} = 6 \Rightarrow a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$$



hence $2a = 6$

$$(C) \quad \text{hyperbola } \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{48} = 1$$

(D) Product of the feet of the perpendiculars is equal to the square of its semi minor axes.

99. Match the following

Normals are drawn at points P, Q and R lying on the parabola $y^2 = 4x$ which intersect at $(3, 0)$. Then :

Column-I

- (A) Area of ΔPQR
- (B) Radius of circumcircle of ΔPQR
- (C) Centroid of ΔPQR
- (D) Circumcentre of ΔPQR

Column-II

- (P) 2
- (Q) $5/2$
- (R) $(5/2, 0)$
- (S) $(2/3, 0)$

सुमेलित कीजिये।

if $y^2 = 4x$ पर स्थित बिन्दुओं P, Q एवं R पर खींचे गये अभिलम्ब बिन्दु $(3, 0)$ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो :

Column-I

- (A) ΔPQR का क्षेत्रफल
- (B) ΔPQR के परिवृत्त की त्रिज्या
- (C) ΔPQR का केन्द्रक
- (D) ΔPQR का परिकेन्द्र

Column-II

- (P) 2
- (Q) $5/2$
- (R) $(5/2, 0)$
- (S) $(2/3, 0)$

Ans. (A) P, (B) Q, (C) S, (D) R

Sol.

100. Match the statements in Column I with the properties in Column II :

Column-I

- (A) Two intersecting circles
- (B) Two mutually external circles
- (C) Two circles, one strictly inside the other
- (D) Two branches of a hyperbola

स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान कीजिये :

Column-I

- (A) दो प्रतिच्छेदी वृत्त
- (B) दो परस्पर बाह्य वृत्त
- (C) यदि दो वृत्त, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर स्थित है
- (D) अतिपरवलय की दो शाखाएँ

Ans. (A) P, Q; (B) P, Q; (C) Q, R; (D) Q, R

Sol.

Column-II

- (P) have a common tangent
- (Q) have a common normal
- (R) do not have a common tangent
- (S) do not have a common normal

Column-II

- (P) एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा
- (Q) एक उभयनिष्ठ अभिलम्ब
- (R) कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं
- (S) कोई उभयनिष्ठ अभिलम्ब नहीं